Εφαρμοσμένη Επιστήμη Δεδομένων 2026

Προγραμματιστική Εργασία: Βιοποικιλότητα Πουλιών στην Ελλάδα

Όνομα: ONOMA
Αριθμός Μητρώου (ΑΜ): 320000
Ημερομηνία Υποβολής: 20/4/2026

Σημαντική παρατήρηση

Έγινε προσπάθεια να κατεβάσω όλες τις εγγραφές χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο κώδικα, όμως αυτό δεν ήταν δυνατόν, το κατέβασμα διαρκούσε πάνω από **15 ώρες**, και πάλι δεν κατέβαιναν όλες οι εγγραφές.
Έτσι δημιούργησα λογαριασμό στην https://www.gbif.org/ και χρησιμοποιώντας το Occurrences, έφτιαξα ένα download request με τα φίλτρα που απαιτεί η άσκηση:
`Country or area Greece, Has coordinate true, Has geospatial issue false, Scientific name Aves, Year Between start of 2001 and end of 2025` και σε μορφή Darwin Core Archive (dwca).

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατέβασα το αρχείο από τη σελίδα των downloads σε μορφή zip. Το zip αρχείο που κατεβαίνει περιέχει, μεταξύ άλλων, το αρχείο `occurrence.txt` και το αρχείο `multimedia.txt`. Στο `occurrence.txt` υπάρχουν οι εγγραφές που μας ενδιαφέρουν και ικανοποιούν τα φίλτρα και στο `multimedia.txt` υπάρχουν σύνδεσμοι για εικόνες και ήχους που αφορούν στις εγγραφές του `occurrence.txt`.

Στη συνέχεια με την βοήθεια python scripts, μετατρέψαμε το αρχείο `occurrence.txt` σε `csv` και προσθέσαμε και πεδίο `image_url` για κάθε εγγραφή που υπήρχε αντίστοιχη καταχώρηση στο αρχείο `multimedia.txt` και αποθηκεύσαμε το τελικό αρχείο με όνομα `birds_greece_all.csv`

In [1]:
```python
import calendar
import time
import warnings
from io import BytesIO
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import requests
import seaborn as sns
import folium
from folium.plugins import HeatMap
from PIL import Image as PILImage
from tqdm import tqdm

warnings.filterwarnings('ignore')
%matplotlib inline
sns.set_theme(style='whitegrid')

MONTH_LABELS = [calendar.month_abbr[i] for i in range(1, 13)]
print('Βιβλιοθήκες φορτώθηκαν επιτυχώς.')
```

```
Βιβλιοθήκες φορτώθηκαν επιτυχώς.
```

Φόρτωση Δεδομένων

Τα δεδομένα φορτώνονται από το αρχείο `birds_greece.csv`.
Αν δεν βρεθεί αρχείο, κατεβαίνουν αυτόματα από το **GBIF API**.

Η μεταβλητή `MAX_RECORDS` ελέγχει πόσες εγγραφές κατεβαίνουν ανά έτος:

- **`120`** (default): ~3.000 εγγραφές συνολικά, γρήγορο κατέβασμα
- **`None`**: κατεβάζει **όλες** τις εγγραφές (~2.5 εκατ.), αρκετά πιο αργό

In [2]:
```python
# Αλλάξτε σε None για να κατεβάσετε ΟΛΕΣ τις εγγραφές (αργό!)
MAX_RECORDS_PER_YEAR = None

_suffix = 'all' if MAX_RECORDS_PER_YEAR is None else str(MAX_RECORDS_PER_YEAR)
_LOCAL = Path(f'birds_greece_{_suffix}.csv')

if _LOCAL.exists():
    df_raw = pd.read_csv(_LOCAL)
    print(f'Φορτώθηκε από τοπικό αρχείο: {len(df_raw):,} εγγραφές ({_LOCAL})')
else:
    print('CSV δεν βρέθηκε — κατέβασμα από GBIF API...')
    BASE_URL = 'https://api.gbif.org/v1/occurrence/search'
    PAGE_SIZE = 300  # μέγιστο που επιτρέπει το GBIF API
```

```
    records = []

    for yr in tqdm(range(2001, 2026), desc='Έτη'):
        offset = 0
        year_count = 0
        while True:
            limit = PAGE_SIZE
            if MAX_RECORDS_PER_YEAR is not None:
                remaining = MAX_RECORDS_PER_YEAR - year_count
                if remaining <= 0:
                    break
                limit = min(PAGE_SIZE, remaining)

            params = [
                ('taxonKey', 212), ('country', 'GR'),
                ('hasCoordinate', 'true'), ('year', yr),
                ('limit', limit), ('offset', offset),
            ]
            try:
                r = requests.get(BASE_URL, params=params, timeout=50)
                r.raise_for_status()
                data = r.json()
                results = data.get('results', [])
                if not results:
                    break
                for rec in results:
                    media = rec.get('media', [])
                    rec['image_url'] = media[0]['identifier'] if media and 'identifier' in media[0] else None
                records.extend(results)
                year_count += len(results)
                offset += len(results)
                if data.get('endOfRecords', True):
                    break
            except Exception as e:
                print(f'  Σφάλμα {yr} (offset {offset}): {e}')
                break

    df_raw = pd.DataFrame(records)
    df_raw.to_csv(_LOCAL, index=False)
    print(f'API: {len(df_raw):,} εγγραφές (αποθηκεύτηκε στο {_LOCAL})')

has_image = df_raw['image_url'].notna().sum() if 'image_url' in df_raw.columns else 0
print(f'\nΣύνολο εγγραφών: {len(df_raw):,} | Με εικόνα: {has_image:,}')
df_raw.head()
```

```
Φορτώθηκε από τοπικό αρχείο: 2,425,718 εγγραφές (birds_greece_all.csv)

Σύνολο εγγραφών: 2,425,718 | Με εικόνα: 98,147
```

Out[2]:

	gbifID	accessRights	bibliographicCitation	language	license	modified	publisher	references	rightsHold
0	2251581155	NaN	NaN	NaN	CC_BY_4_0	NaN	The International Barcode of Life Consortium	https://boldsystems.org/index.php/Public_Recor...	Na
1	2251581299	NaN	NaN	NaN	CC_BY_4_0	NaN	The International Barcode of Life Consortium	https://boldsystems.org/index.php/Public_Recor...	Na
2	2251579428	NaN	NaN	NaN	CC_BY_4_0	NaN	The International Barcode of Life Consortium	https://boldsystems.org/index.php/Public_Recor...	Na
3	2251579217	NaN	NaN	NaN	CC_BY_4_0	NaN	The International Barcode of Life Consortium	https://boldsystems.org/index.php/Public_Recor...	Na
4	6116691126	NaN	NaN	NaN	CC_BY_4_0	NaN	The International Barcode of Life Consortium	https://boldsystems.org/index.php/Public_Recor...	Na

5 rows × 231 columns

In [3]:

```
# Προεπισκόπηση εικόνας από το dataset
sample = df_raw[(df_raw['image_url'].notna()) & (df_raw['year'] == 2025)].iloc[0]
print(f"Είδος: {sample.get('species', 'N/A')}")
print(f"Έτος:  {int(sample['year'])}")
print(f"URL:   {sample['image_url']}")

resp = requests.get(sample['image_url'], timeout=15)
img = PILImage.open(BytesIO(resp.content))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
```

```
ax.imshow(img)
ax.set_title(f"{sample.get('species', '')} ({int(sample['year'])})", fontsize=12, style='italic')
ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Είδος: Curruca melanocephala
Ετος:  2025
URL:   https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/566803694/original.jpg
```



Μέρος Α — Εξερεύνηση Δεδομένων

Α1. Φόρτωση & Επισκόπηση *(10 μονάδες)*

In [4]:
```
# TODO: Αντιγράψτε τα δεδομένα σε νέο DataFrame για επεξεργασία
df = df_raw.copy()

# TODO: Μετατρέψτε τη στήλη eventDate σε datetime
# με έλεγχο για το αν υπάρχουν τιμές που δεν μπορούν να μετατραπούν σε datetime οπότε μετατρέπονται σε NaT
df['eventDate'] = pd.to_datetime(df['eventDate'], errors='coerce')

# TODO: Εκτυπώστε τις διαστάσεις (shape) του DataFrame
print('Διαστάσεις (shape) του DataFrame')
print(f'Shape: {df.shape}')

# TODO: Εμφανίστε τους τύπους στηλών (dtypes)
print('\nΤύποι στηλών')
print(df.dtypes)

# TODO: Αριθμός μοναδικών ειδών
print(f"\nΜοναδικά είδη: {df['species'].nunique(dropna=True)}")

# TODO: Χρονικό εύρος (ελάχιστο / μέγιστο έτος)
print(f"\nΧρονικό εύρος παρατηρήσεων: {df['year'].min()} - {df['year'].max()}")

# TODO: Εκτυπώστε τον αριθμό null τιμών ανά στήλη
print('\nNull τιμές ανά στήλη')
null_counts = df.isna().sum().sort_values(ascending=False)
print(null_counts)

null_lat = df['decimalLatitude'].isna().sum()
null_lon = df['decimalLongitude'].isna().sum()
null_vernacular=df['vernacularName'].isna().sum()

print(f'\nNull τιμές στη στήλη decimalLatitude: {null_lat:,}')
print(f'Null τιμές στη στήλη decimalLongitude: {null_lon:,}')
print(f'Null τιμές στη στήλη vernacularName: {null_vernacular:,}')


# TODO: Καθαρισμός – αφαιρέστε εγγραφές χωρίς αναγνωρισμένο είδος ***
before_rows = len(df)

valid_species_mask = (
    df['species'].notna() &
    df['species'].astype(str).str.strip().ne('')
)

removed_rows = (~valid_species_mask).sum()
df = df[valid_species_mask].copy()

after_rows = len(df)

print('\nΚαθαρισμός')
print(f'Αφαιρέθηκαν {removed_rows} εγγραφές χωρίς αναγνωρισμένο είδος.')
print(f'Νέο shape μετά τον καθαρισμό: {df.shape}')
```

```
Διαστάσεις (shape) του DataFrame
Shape: (2425718, 231)

Τύποι στηλών
gbifID                    int64
accessRights             object
bibliographicCitation    object
language                 object
license                  object
                          ...
level2Name               object
level3Gid                object
level3Name               object
iucnRedListCategory      object
image_url                object
Length: 231, dtype: object

Μοναδικά είδη: 484

Χρονικό εύρος παρατηρήσεων: 2001 - 2025

Null τιμές ανά στήλη
earliestEraOrLowestErathem             2425718
sampleSizeValue                        2425718
minimumDistanceAboveSurfaceInMeters    2425718
verbatimDepth                          2425718
verticalDatum                          2425718
                                         ...
hasGeospatialIssues                          0
taxonKey                                     0
acceptedTaxonKey                             0
kingdomKey                                   0
gbifID                                       0
Length: 231, dtype: int64

Null τιμές στη στήλη decimalLatitude: 0
Null τιμές στη στήλη decimalLongitude: 0
Null τιμές στη στήλη vernacularName: 328,515

Καθαρισμός
Αφαιρέθηκαν 35908 εγγραφές χωρίς αναγνωρισμένο είδος.
Νέο shape μετά τον καθαρισμό: (2389810, 231)
```

Σχόλιο για ελλιπείς τιμές (A1): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Γιατί οι στήλες `decimalLatitude` / `decimalLongitude` δεν έχουν null τιμές;
- Γιατί η στήλη `vernacularName` έχει πολλά nulls;
- Πόσες εγγραφές αφαιρέθηκαν και γιατί;

Απαντήσεις

- Οι στήλες `decimalLatitude` και `decimalLongitude` δεν έχουν null τιμές επειδή στο στο αίτημα προς το GBIF API γίνεται με **('hasCoordinate', 'true')**. Άρα φορτώνονται μόνο εγγραφές που έχουν διαθέσιμες γεωγραφικές συντεταγμένες.
- Η στήλη `vernacularName` (κοινό όνομα) έχει πολλά nulls, επειδή **πολλά είδη δεν έχουν καθιερωμένο κοινό όνομα** και γιατί **το κοινό όνομα είναι διαφορετικό σε κάθε γλώσσα.**
- Αφαιρέθηκαν **35908** εγγραφές χωρίς αναγνωρισμένο είδος, δηλαδή εγγραφές όπου το `species` έλειπε. Αυτές οι εγγραφές δεν είναι χρήσιμες για ανάλυση σε επίπεδο είδους, οπότε αφαιρέθηκαν στο στάδιο καθαρισμού.

A2. Βασική Στατιστική *(20 μονάδες)*

A2.i — Σύνοψη *(5 μονάδες)*

In [5]:
```python
# TODO: Χρησιμοποιήστε το GBIF API για να ανακτήσετε τον συνολικό αριθμό
#       εγγραφών Aves στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
BASE_URL = 'https://api.gbif.org/v1/occurrence/search'

def get_aves_count(country=None):
    params = [
        ('taxonKey', 212),          # Aves
        ('year', '2001,2025'),
        ('hasCoordinate', 'true'),  # όπως σε προηγούμενο κελί
        ('limit', 0)
    ]

    if country is not None:
        params.append(('country', country))

    response = requests.get(BASE_URL, params=params, timeout=30)
    response.raise_for_status()
    data = response.json()
    return data['count']

downloaded_count = len(df_raw) # εγγραφές που κατεβάσαμε
greece_total = get_aves_count(country='GR') # εγγραφές στην Ελλάδα
world_total = get_aves_count() # εγγραφές παγκοσμίως
```

```python
# TODO: Εκτυπώστε πόσες εγγραφές κατεβάσατε, πόσες υπάρχουν στην Ελλάδα,
#       πόσες παγκοσμίως, και τι ποσοστό αντιπροσωπεύει το δείγμα σας.

pct_greece = (downloaded_count / greece_total) * 100
pct_world = (downloaded_count / world_total) * 100

print(f'Εγγραφές που κατεβάσαμε: {downloaded_count:,}')
print(f'Συνολικές εγγραφές Aves στην Ελλάδα: {greece_total:,}')
print(f'Συνολικές εγγραφές Aves παγκοσμίως: {world_total:,}')
print(f'Ποσοστό του ελληνικού συνόλου: {pct_greece:.4f} %')
print(f'Ποσοστό του παγκόσμιου συνόλου: {pct_world:.8f} %')

# TODO: Εκτυπώστε κατανομή εγγραφών ανά άδεια χρήσης (στήλη 'license')
print('\nΚατανομή εγγραφών ανά άδεια χρήσης')
print(df_raw['license'].fillna('Άγνωστη άδεια').value_counts().to_string())

# TODO: Εκτυπώστε αριθμό μοναδικών ειδών, μοναδικών πηγών δεδομένων
#       (datasetName) και συνολικό αριθμό εγγραφών ανά πηγή

species_df = df if 'df' in globals() else df_raw
print(f'\nΑριθμός μοναδικών ειδών: {species_df["species"].nunique(dropna=True)}')
print(f'Αριθμός μοναδικών γνωστών πηγών δεδομένων: {df_raw["datasetName"].nunique(dropna=True)}')

print('\nΣυνολικός αριθμός εγγραφών ανά πηγή')
print(df_raw['datasetName'].fillna('Άγνωστο dataset').value_counts().to_string())
```

```
Εγγραφές που κατεβάσαμε: 2,425,718
Συνολικές εγγραφές Aves στην Ελλάδα: 2,426,065
Συνολικές εγγραφές Aves παγκοσμίως: 2,171,347,580
Ποσοστό του ελληνικού συνόλου: 99.9857 %
Ποσοστό του παγκόσμιου συνόλου: 0.11171486 %

Κατανομή εγγραφών ανά άδεια χρήσης
CC_BY_4_0       1915046
CC_BY_NC_4_0     506015
CC0_1_0            4657

Αριθμός μοναδικών ειδών: 484
Αριθμός μοναδικών γνωστών πηγών δεδομένων: 24

Συνολικός αριθμός εγγραφών ανά πηγή
Άγνωστο dataset
2134211
Griffon Vulture movement on the Balkans
198333
iNaturalist research-grade observations
67007
Birdmap data
24836
Hatikka.fi observations
305
NMNH Material Samples (USNM)
258
NMNH Extant Biology
254
Collections of Bioclass, School #179, Moscow
117
Tethys Research Institute aerial survey sightings 2021
99
GAIA_ADRION_FLT Network-ANPA_2014-2018: Adriatic and Ionian Sea mega-fauna monitoring employing ferry as platform of observation
along the Ancona-Igoumenitsa-Patras lane, from December 2014 to December 2018         93
Bird ringing and recovery database (TIPU)
63
Royal Belgian Institute of Natural Sciences Collection
43
Notebook, general observations
25
Global Roadkill Data: a dataset on terrestrial vertebrate mortality caused by collision with vehicles
19
BioDiversity4All Research-grade Observations
18
Linnuvaatlused, Hannes Pehlak
12
Minu loodusheli
7
Tartu Jaan Poska Gümnaasium - Baltic Sea Project
6
RU-BIRDS.RU research-grade observations
3
Löydös Open Finnish Observation Database
3
Natural History Museum Denmark;Ornithology Collection
2
Ornithology
1
Aranzadi Ringing Scheme (bird ring-recovery data)
1
Individual sighting
1
Ringing or bird recapture
1
```

A2.ii — Top-10 Είδη *(8 μονάδες)*

In [6]:
```python
# Λεξικό κοινών ονομάτων (επιστημονικό → ελληνικό κοινό)
GREEK_NAMES = {
    'Phoenicopterus roseus':      'Φλαμίνγκο',
    'Larus michahellis':          'Γλάρος',
    'Egretta garzetta':           'Λευκοτσικνιάς',
    'Tadorna tadorna':            'Βαρβάρα',
    'Microcarbo pygmaeus':        'Νανοκορμοράνος',
    'Phalacrocorax carbo':        'Κορμοράνος',
    'Ardea cinerea':              'Ερωδιός',
    'Corvus cornix':              'Κουρούνα',
    'Chroicocephalus ridibundus': 'Αλογάκι',
    'Passer domesticus':          'Σπουργίτης',
    'Himantopus himantopus':      'Καλαμοκανάς',
    'Ciconia ciconia':            'Πελαργός',
    'Ciconia nigra':              'Μαύρος Πελαργός',
    'Fulica atra':                'Φαλαρίδα',
    'Anas platyrhynchos':         'Πρασινοκέφαλος',
    'Pelecanus crispus':          'Πελεκάνος',
    'Nycticorax nycticorax':      'Νυχτοκόρακας',
    'Recurvirostra avosetta':     'Αβοκέτα',
    'Podiceps cristatus':         'Βουτηχτάρι',
}

def species_label(sci_name):
    """Επιστρέφει ετικέτα με ελληνικό + επιστημονικό όνομα."""
    greek = GREEK_NAMES.get(sci_name, '')
    return f'{sci_name}\n({greek})' if greek else sci_name

# TODO: Βρείτε τα 10 πιο συχνά εμφανιζόμενα είδη

species_df = df if 'df' in globals() else df_raw

valid_species = species_df['species'].dropna()
valid_species = valid_species[valid_species.astype(str).str.strip() != '']

top10_species = valid_species.value_counts().head(10)

print('Τα 10 πιο συχνά εμφανιζόμενα είδη:')
#print(top10_species)
for sci_name, count in top10_species.items():
    print(f'\n{species_label(sci_name)}: {count}')



# TODO: Δημιουργήστε οριζόντιο ραβδόγραμμα με τη συχνότητα εμφάνισής τους
top10_species_sorted = top10_species.sort_values()
labels = [species_label(s) for s in top10_species_sorted.index]

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(labels, top10_species_sorted.values)
plt.xlabel('Συχνότητα εμφάνισης')
plt.ylabel('Είδος')
plt.title('Τα 10 πιο συχνά εμφανιζόμενα είδη πουλιών')
plt.tight_layout()
plt.show()


# TODO: Υπολογίστε και εκτυπώστε τι ποσοστό του συνόλου αντιπροσωπεύουν τα top-10
top10_total = top10_species.sum()
total_records = len(valid_species)
top10_percentage = (top10_total / total_records) * 100

print(f'\nΣυνολικές εγγραφές των Top-10 ειδών: {top10_total:,}')
print(f'Σύνολο εγγραφών με γνωστό είδος: {total_records:,}')
print(f'Ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα Top-10 είδη: {top10_percentage:.2f} %')
```

```
Τα 10 πιο συχνά εμφανιζόμενα είδη:

Gyps fulvus: 203015

Corvus cornix
(Κουρούνα): 56452

Passer domesticus
(Σπουργίτης): 54526

Larus michahellis
(Γλάρος): 53964

Streptopelia decaocto: 52376

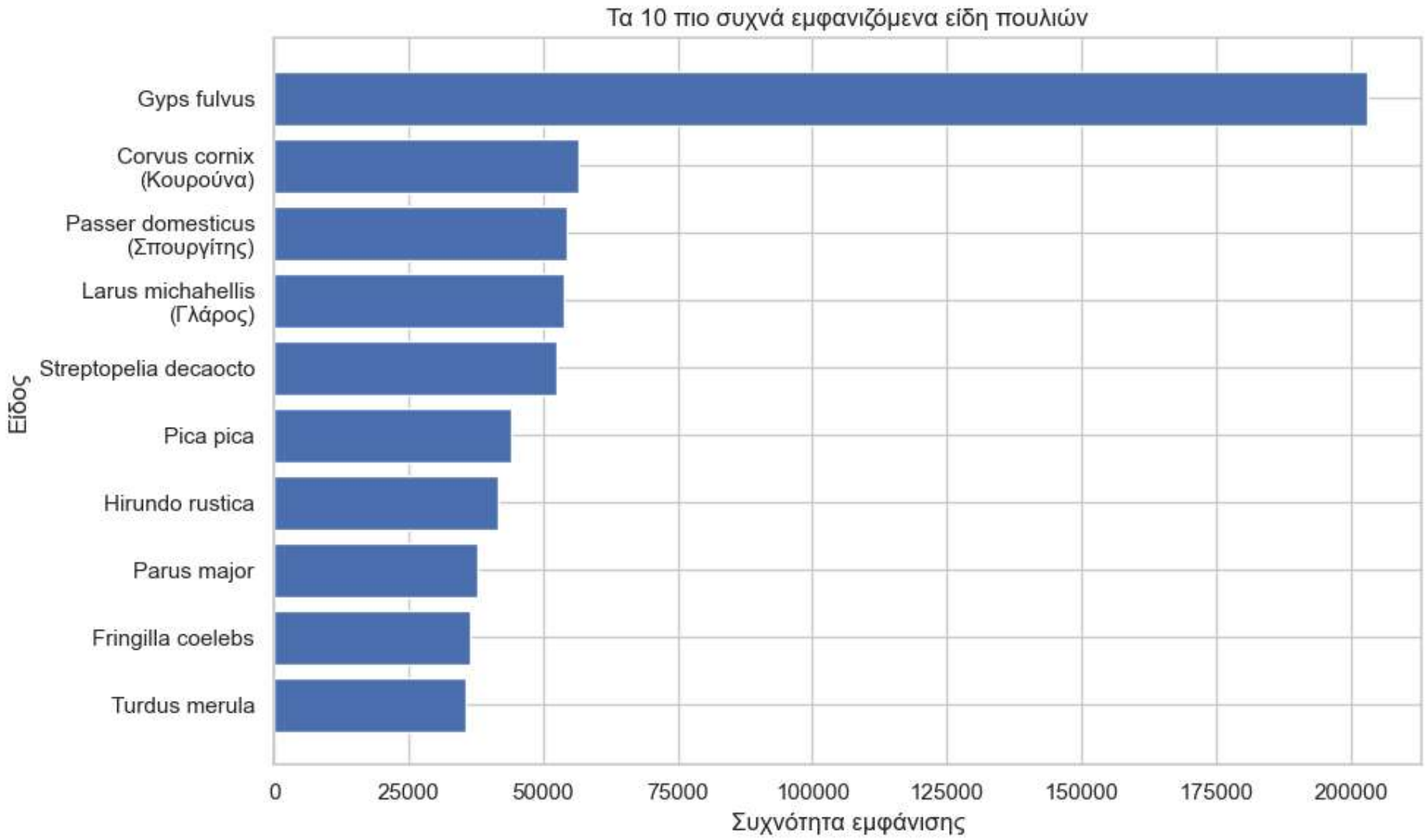
Pica pica: 43970

Hirundo rustica: 41535

Parus major: 37766

Fringilla coelebs: 36288

Turdus merula: 35713
```




```
Συνολικές εγγραφές των Top-10 ειδών: 615,605
Σύνολο εγγραφών με γνωστό είδος: 2,389,810
Ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα Top-10 είδη: 25.76 %
```

In [7]:

```python
def get_wiki_image(species_name, retries=3, delay=1.5):
    """Κατεβάζει την κύρια εικόνα Wikipedia για ένα είδος."""
    slug = species_name.replace(' ', '_')
    headers = {'User-Agent': 'ADS2026-birdproject/1.0'}
    try:
        summary = requests.get(
            f'https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/{slug}',
            timeout=10, headers=headers
        ).json()
        thumb = summary.get('thumbnail') or {}
        orig  = summary.get('originalimage') or {}
        img_url = thumb.get('source') or orig.get('source', '')
        if not img_url or img_url.lower().endswith('.svg'):
            return None
        for attempt in range(retries):
            resp = requests.get(img_url, timeout=15, headers=headers)
            if resp.status_code == 429:
                time.sleep(delay * (attempt + 1))
                continue
            resp.raise_for_status()
            return PILImage.open(BytesIO(resp.content)).convert('RGB')
    except Exception as exc:
        print(f'  Δεν βρέθηκε εικόνα για {species_name}: {exc}')
    return None


# το έβαλα εγώ
for species_name in top10_species.index[:1]:
    print(species_name)
    img = get_wiki_image(species_name)
```

```
    if img is not None:
        display(img)
```

```
Gyps fulvus
```



A2.iii — Κατανομή Συχνότητας Καταγραφής *(3 μονάδες)*

In [8]:
```
# TODO: Υπολογίστε τον αριθμό εγγραφών ανά είδος
species_counts = None

# Υπολογίζουμε πόσες καταγραφές έχει κάθε είδος

species_df = df if 'df' in globals() else df_raw

valid_species = species_df['species'].dropna()
valid_species = valid_species[valid_species.astype(str).str.strip() != '']

species_counts = valid_species.value_counts()

# TODO: Υπολογίστε πόσες καταγραφές έχει κάθε είδος

species_df = df if 'df' in globals() else df_raw

valid_species = species_df['species'].dropna()
valid_species = valid_species[valid_species.astype(str).str.strip() != '']

species_counts = valid_species.value_counts()


# Δημιουργούμε κατηγορίες συχνότητας 1, 2-5, 6-10, 11-50, 50+

bins = [0, 1, 5, 10, 50, float('inf')]
labels = ['1', '2-5', '6-10', '11-50', '50+']

freq_bins = pd.cut(
    species_counts,
    bins=bins,
    labels=labels,
    right=True,
    include_lowest=True
)

freq_distribution = freq_bins.value_counts().reindex(labels, fill_value=0)

print('Κατανομή ειδών ανά εύρος αριθμού καταγραφών:')
for label, count in freq_distribution.items():
    print(f'{label}: {count}')

# Δημιουργούμε ραβδόγραμμα της κατανομής

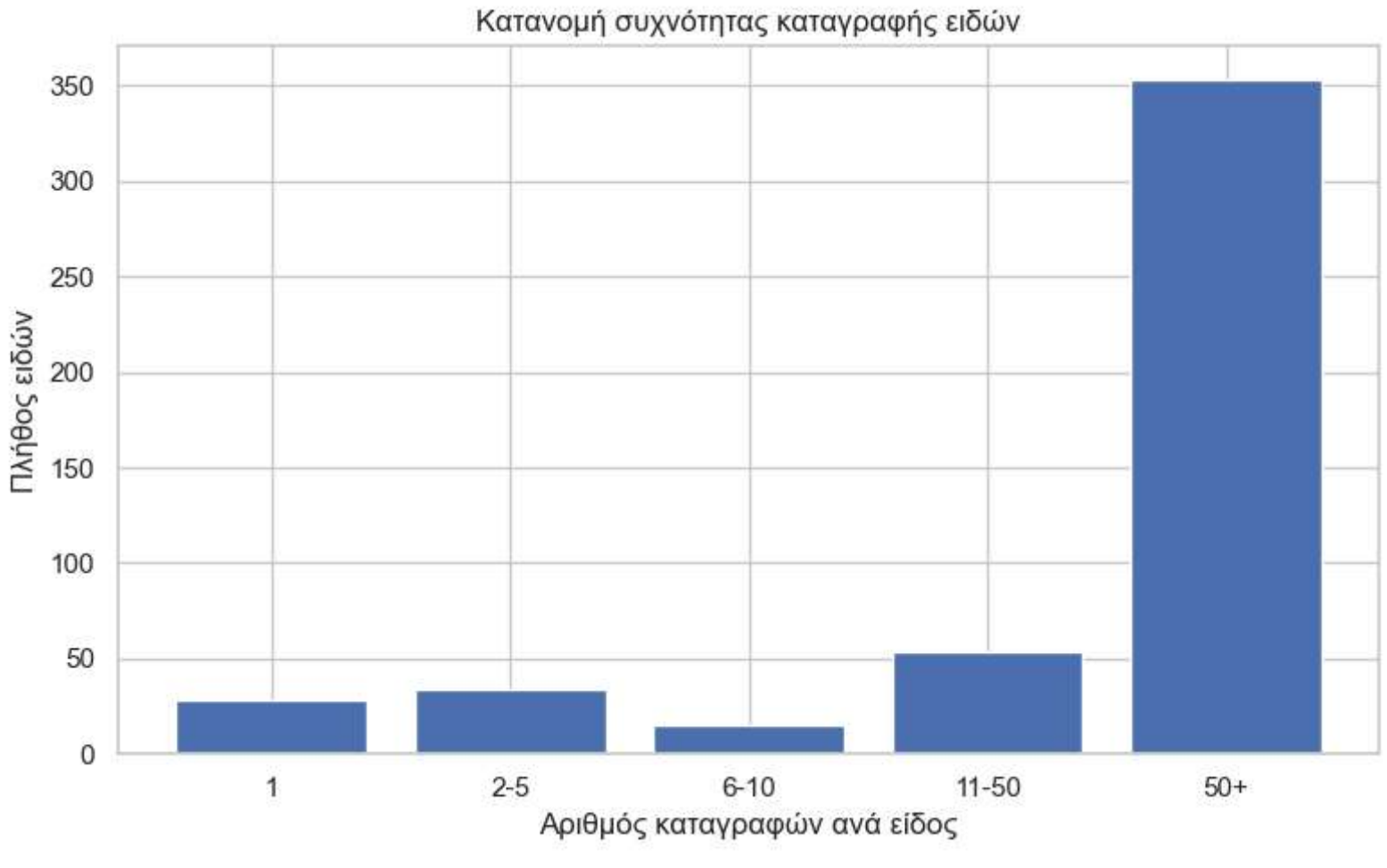
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.bar(freq_distribution.index, freq_distribution.values)
plt.xlabel('Αριθμός καταγραφών ανά είδος')
plt.ylabel('Πλήθος ειδών')
plt.title('Κατανομή συχνότητας καταγραφής ειδών')
plt.tight_layout()
plt.show()


# Υπολογίζουμε και εκτυπώνουμε το ποσοστό ειδών με <=2 παρατηρήσεις

species_le_2 = (species_counts <= 2).sum()
total_species = len(species_counts)
pct_le_2 = (species_le_2 / total_species) * 100

print(f'\nΕίδη με <= 2 παρατηρήσεις: {species_le_2}')
print(f'Σύνολο ειδών: {total_species}')
print(f'Ποσοστό ειδών με <= 2 παρατηρήσεις: {pct_le_2:.2f}%')
```

```
Κατανομή ειδών ανά εύρος αριθμού καταγραφών:
1: 28
2-5: 34
6-10: 15
11-50: 54
50+: 353
```




```
Είδη με <= 2 παρατηρήσεις: 40
Σύνολο ειδών: 484
Ποσοστό ειδών με <= 2 παρατηρήσεις: 8.26%
```

Σχόλιο για κατανομή καταγραφών (A2.iii): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Τι σχήμα έχει η κατανομή (long-tail, κανονική, κ.ά.);
- Τι λέει το ποσοστό «σπάνιων» ειδών (≤2 παρατηρήσεις) για την **προσπάθεια καταγραφής** στο σύνολο δεδομένων;

Απαντήσεις

- Η κατανομή δεν είναι κανονική. Εμφανίζει χαρακτηριστικά **long-tail (δεξιά ασύμμετρης)** κατανομής, όπου λίγα είδη συγκεντρώνουν πολλές καταγραφές, ενώ πολλά είδη έχουν σχετικά λίγες παρατηρήσεις. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του ότι ορισμένα είδη είναι πιο κοινά ή πιο εύκολα να τα παρατηρήσεις από άλλα.
- Το **8.26%** των ειδών (40 από τα 484) έχει το πολύ 2 παρατηρήσεις. Αυτό το χαμηλό ποσοστό σπάνιων ειδών υποδηλώνει ότι **η προσπάθεια καταγραφής ήταν εντατική και επιτυχημένη**.

Μέρος Β — Χρονική & Εποχιακή Ανάλυση

Β1. Ετήσια Τάση *(15 μονάδες)*

Β1.i — Παρατηρήσεις ανά Έτος *(5 μονάδες)*

In [9]:
```
# TODO: Ραβδόγραμμα με τον αριθμό παρατηρήσεων ανά έτος (2001–2025)

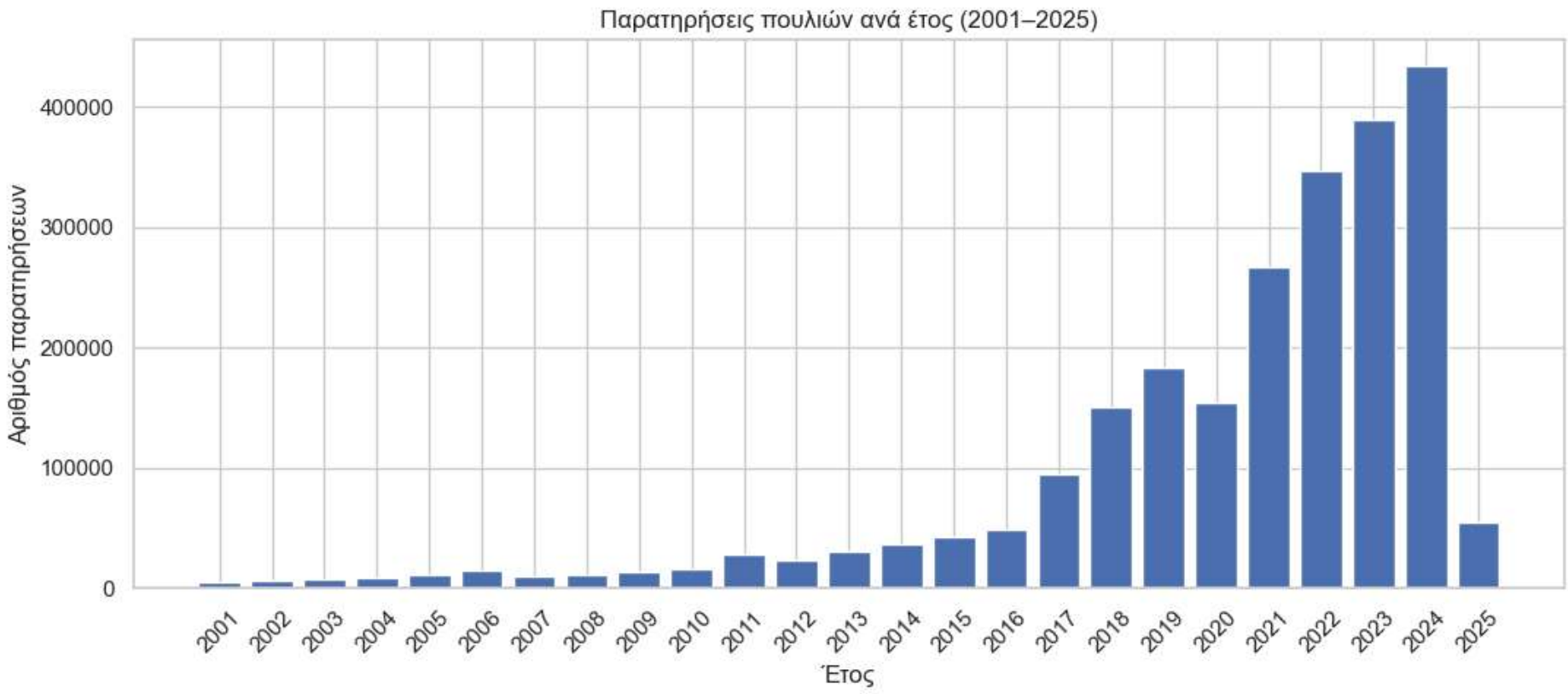
year_df = df if 'df' in globals() else df_raw

year_counts = (
    year_df['year']
    .dropna()
    .astype(int)
    .value_counts()
    .sort_index()
    .reindex(range(2001, 2026), fill_value=0)
)

print('Παρατηρήσεις ανά έτος:')
print(year_counts)

plt.figure(figsize=(11, 5))
plt.bar(year_counts.index, year_counts.values)
plt.xlabel('Έτος')
plt.ylabel('Αριθμός παρατηρήσεων')
plt.title('Παρατηρήσεις πουλιών ανά έτος (2001–2025)')
plt.xticks(range(2001, 2026), rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Παρατηρήσεις ανά έτος:
2001      5332
2002      6161
2003      7778
2004      8561
2005     10999
2006     15440
2007      9756
2008     10912
2009     14031
2010     15841
2011     27816
2012     23171
2013     30190
2014     37052
2015     43040
2016     49276
2017     94794
2018    150277
2019    183840
2020    153805
2021    267285
2022    346538
2023    389299
2024    433639
2025     54977
Name: year, dtype: int64
```



B1.ii — Μοναδικά Είδη ανά Έτος *(5 μονάδες)*

In [10]:

```python
# TODO: Γραμμικό γράφημα μοναδικών ειδών ανά έτος
year_df = df if 'df' in globals() else df_raw

# Κρατάμε μόνο τις απαραίτητες στήλες
year_df = year_df[['year', 'species']].copy()

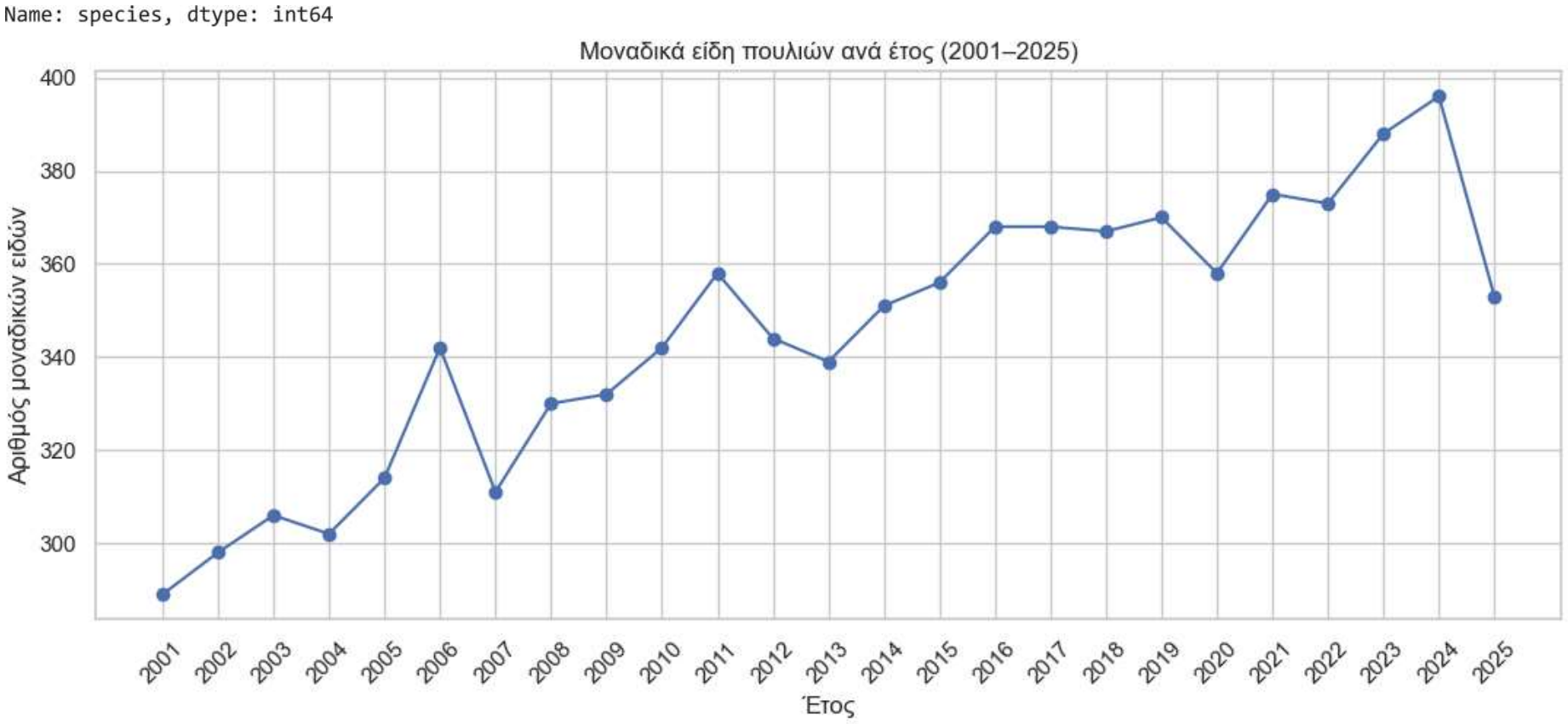
valid_rows = year_df[
    year_df['year'].notna() &
    year_df['species'].notna() &
    (year_df['species'].astype(str).str.strip() != '')
].copy()

unique_species_per_year = (
    valid_rows
    .groupby('year')['species']
    .nunique()
    .reindex(range(2001, 2026), fill_value=0)
)

print('Μοναδικά είδη ανά έτος:')
print(unique_species_per_year)

plt.figure(figsize=(11, 5))
plt.plot(unique_species_per_year.index, unique_species_per_year.values, marker='o')
plt.xlabel('Έτος')
plt.ylabel('Αριθμός μοναδικών ειδών')
plt.title('Μοναδικά είδη πουλιών ανά έτος (2001–2025)')
plt.xticks(range(2001, 2026), rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Μοναδικά είδη ανά έτος:
year
2001    289
2002    298
2003    306
2004    302
2005    314
2006    342
2007    311
2008    330
2009    332
2010    342
2011    358
2012    344
2013    339
2014    351
2015    356
2016    368
2017    368
2018    367
2019    370
2020    358
2021    375
2022    373
2023    388
2024    396
2025    353
Name: species, dtype: int64
```



B1.iii — Συνδυαστικό Γράφημα Διπλού Άξονα *(5 μονάδες)*

In [11]:

```python
# TODO: Συνδυάστε ραβδόγραμμα παρατηρήσεων (αριστερός άξονας, steelblue)
#       και γραμμή ειδών (δεξιός άξονας, darkorange) με twinx()

trend_df = df if 'df' in globals() else df_raw

# Κρατάμε μόνο τις απαραίτητες στήλες
trend_df = trend_df[['year', 'species']].copy()

# Παρατηρήσεις ανά έτος
year_counts = (
    trend_df['year']
    .dropna()
    .astype(int)
    .value_counts()
    .sort_index()
    .reindex(range(2001, 2026), fill_value=0)
)

# Μοναδικά είδη ανά έτος
valid_species_df = trend_df[
    trend_df['species'].notna() &
    trend_df['species'].astype(str).str.strip().ne('')
].copy()

unique_species_per_year = (
    valid_species_df
    .groupby('year')['species']
    .nunique()
    .reindex(range(2001, 2026), fill_value=0)
)

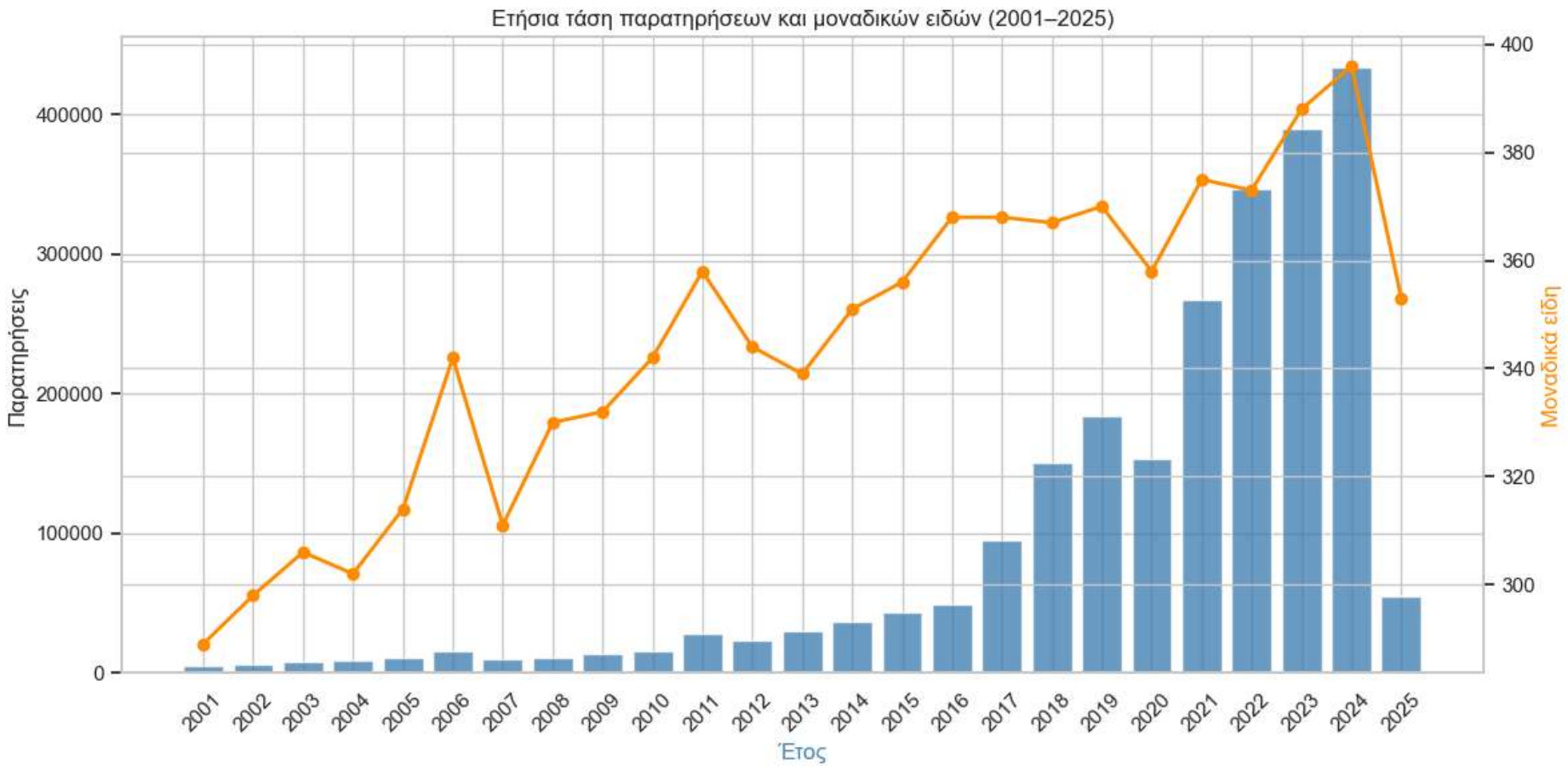
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))


# Αριστερός άξονας: παρατηρήσεις
```

```
ax1.bar(year_counts.index, year_counts.values, color='steelblue', alpha=0.8)
ax1.set_xlabel('Έτος', color='steelblue')
ax1.set_ylabel('Παρατηρήσεις')
ax1.set_title('Ετήσια τάση παρατηρήσεων και μοναδικών ειδών (2001–2025)')
ax1.set_xticks(range(2001, 2026))
ax1.tick_params(axis='x', rotation=45)

# Δεξιός άξονας: μοναδικά είδη
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(
    unique_species_per_year.index,
    unique_species_per_year.values,
    color='darkorange',
    marker='o',
    linewidth=2
)
ax2.set_ylabel('Μοναδικά είδη', color='darkorange')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Σχόλιο για ετήσιες τάσεις (B1.iii): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Πότε εμφανίζεται η έντονη αύξηση παρατηρήσεων; Τι την εξηγεί (citizen science, iNaturalist);
- Κινούνται παράλληλα οι δύο καμπύλες (παρατηρήσεις & είδη);

Απαντήσεις

- Η έντονη αύξηση των παρατηρήσεων ξεκινά περίπου το 2016-2017, με μια μεγάλη κορύφωση την περίοδο 2021–2024. Η άνοδος αυτή συμπίπτει με την **εξάπλωση εφαρμογών όπως το iNaturalist και το eBird**. Πλέον, κάθε πολίτης με ένα smartphone λειτουργεί ως παρατηρητής και συλλέκτης δεδομένων Επίσης Κατά τη διάρκεια των **lockdowns**, ο κόσμος στράφηκε στη φύση και την παρατήρηση βιοποικιλότητας ως διέξοδο, αυξάνοντας κατακόρυφα τις ψηφιακές καταγραφές.
- Ο αριθμός των μοναδικών ειδών παρουσιάζει μια **πιο σταδιακή, γραμμική αύξηση** που τείνει προς σταθεροποίηση. Στην αρχή (2001-2010), κάθε νέα παρατήρηση είναι πολύ πιθανό να αφορά και ένα νέο είδος. Όσο όμως αυξάνονται οι παρατηρήσεις, αρχίζουμε να **καταγράφουμε ξανά και ξανά τα ίδια (κοινά) είδη**. Ενώ οι παρατηρήσεις πολαπλασιάστηκαν μετά το 2018, ο αριθμός των ειδών ανέβηκε μόνο ελαφρώς (από ~300 σε ~390).
- Στο τέλος του γραφήματος βλέπουμε μια απότομη πτώση το 2025. Αυτό οφείλεται στο ότι επειδή βρισκόμαστε στις αρχές του 2026, τα δεδομένα του 2025 δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί.

B2. Εποχιακή Ανάλυση *(20 μονάδες)*

B2.i — Μηνιαία Κατανομή *(5 μονάδες)*

In [12]:
```
# TODO: Υπολογίστε τον αριθμό παρατηρήσεων ανά μήνα (1–12)
monthly_counts = None

# TODO: Ραβδόγραμμα με ετικέτες μηνών (Ιαν–Δεκ)

month_df = df if 'df' in globals() else df_raw

monthly_counts = (
    month_df['month']
    .dropna()
    .astype(int)
    .value_counts()
    .sort_index()
```

```
    .reindex(range(1, 13), fill_value=0)
)

month_labels_gr = ['Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαϊ', 'Ιουν',
                   'Ιουλ', 'Αυγ', 'Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ']

print('Παρατηρήσεις ανά μήνα:')
for month_num, count in monthly_counts.items():
    print(f'{month_labels_gr[month_num - 1]}: {count}')

peak_month = monthly_counts.idxmax()
peak_count = monthly_counts.max()

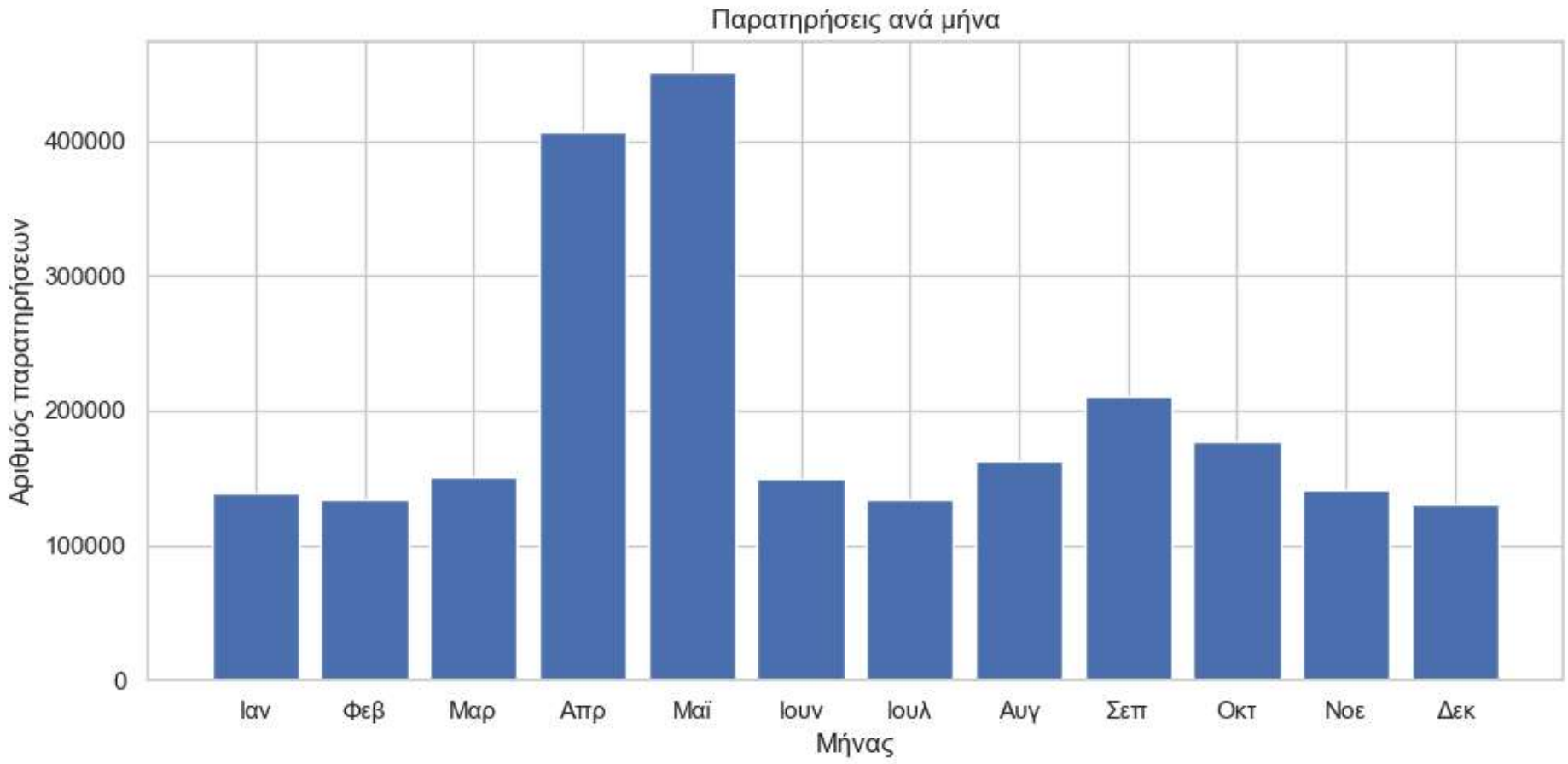
print(f'\nΜήνας αιχμής: {month_labels_gr[peak_month - 1]}')
print(f'Αριθμός παρατηρήσεων στον μήνα αιχμής: {peak_count}')

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(month_labels_gr, monthly_counts.values)
plt.xlabel('Μήνας')
plt.ylabel('Αριθμός παρατηρήσεων')
plt.title('Παρατηρήσεις ανά μήνα')
plt.tight_layout()
plt.show()

# TODO: Ποιος μήνας έχει τις περισσότερες παρατηρήσεις;
```

```
Παρατηρήσεις ανά μήνα:
Ιαν: 139508
Φεβ: 134065
Μαρ: 151426
Απρ: 406452
Μαϊ: 450804
Ιουν: 149491
Ιουλ: 134722
Αυγ: 163184
Σεπ: 211207
Οκτ: 176964
Νοε: 141321
Δεκ: 130546

Μήνας αιχμής: Μαϊ
Αριθμός παρατηρήσεων στον μήνα αιχμής: 450804
```



Ο μήνας με τις περισσότερες παρατηρήσεις είναι ο **Μάιος** και ακολουθεί ο **Απρίλιος**. Τα περισσότερα πουλιά αυτή την εποχή είναι στο απόγειο της δραστηριότητάς τους, πολλά αποδημητικά πουλιά φτάνουν στην Ελλάδα και ο καλός καιρός ενθαρρύνει πολλούς πολίτες ερασιτέχνες παρατηρητες να βγουν έξω και να καταγράψουν.
Επίσης παρατηρούμε μια μικρή άνοδο τον **Σεπτέμβριο** που πιθανότατα οφείλεται στη φθινοπωρινή μετανάστευση των αποδημητικών πτηνών.

B2.ii — Χάρτης Θερμότητας Ελλάδας *(5 μονάδες)*

In [13]:
```
# TODO: Δημιουργήστε διαδραστικό χάρτη Folium με heatmap layer
# που να απεικονίζει ΟΛΕΣ τις εγγραφές πουλιών εντός των ορίων Ελλάδας
# (lat: 34–42, lon: 19–30). Αποθηκεύστε τον χάρτη ως .html (προαιρετικό).


def make_heatmap_birds_greece(df_source, title, grid_size=0.05):
    """
    Δημιουργεί Folium heatmap με grid aggregation
    για εγγραφές πουλιών εντός της Ελλάδας (lat 34–42, lon 19–30).
    """
    m = folium.Map(location=[39.0742, 21.8243], zoom_start=6, tiles='CartoDB positron')
```

```
lat = pd.to_numeric(df_source['decimalLatitude'], errors='coerce')
lon = pd.to_numeric(df_source['decimalLongitude'], errors='coerce')

# Φίλτρο για εντός Ελλάδας
mask = lat.between(34, 42) & lon.between(19, 30)
lat = lat[mask]
lon = lon[mask]

pts = pd.DataFrame({'lat': lat, 'lon': lon}).dropna()

if len(pts) == 0:
    folium.map.Marker(
        [36, 20.5],
        icon=folium.DivIcon(
            html=f'<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:white;'
                 f'background:rgba(0,0,0,0.6);padding:4px 8px;border-radius:4px">{title}</div>'
        )
    ).add_to(m)
    return m

# Grid aggregation για να μειωθεί το μέγεθος
pts['lat_bin'] = (pts['lat'] / grid_size).round() * grid_size
pts['lon_bin'] = (pts['lon'] / grid_size).round() * grid_size

grid = (
    pts.groupby(['lat_bin', 'lon_bin'])
       .size()
       .reset_index(name='weight')
)

    print(f'{title}: {len(pts):,} εγγραφές')

    heat_data = grid[['lat_bin', 'lon_bin', 'weight']].values.tolist()

    HeatMap(
        heat_data,
        radius=12,
        blur=10,
        min_opacity=0.35,
        max_zoom=10
    ).add_to(m)

    folium.map.Marker(
        [36, 20.5],
        icon=folium.DivIcon(
            html=f'<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:white;'
                 f'background:rgba(0,0,0,0.6);padding:4px 8px;border-radius:4px">{title}</div>'
        )
    ).add_to(m)

    return m

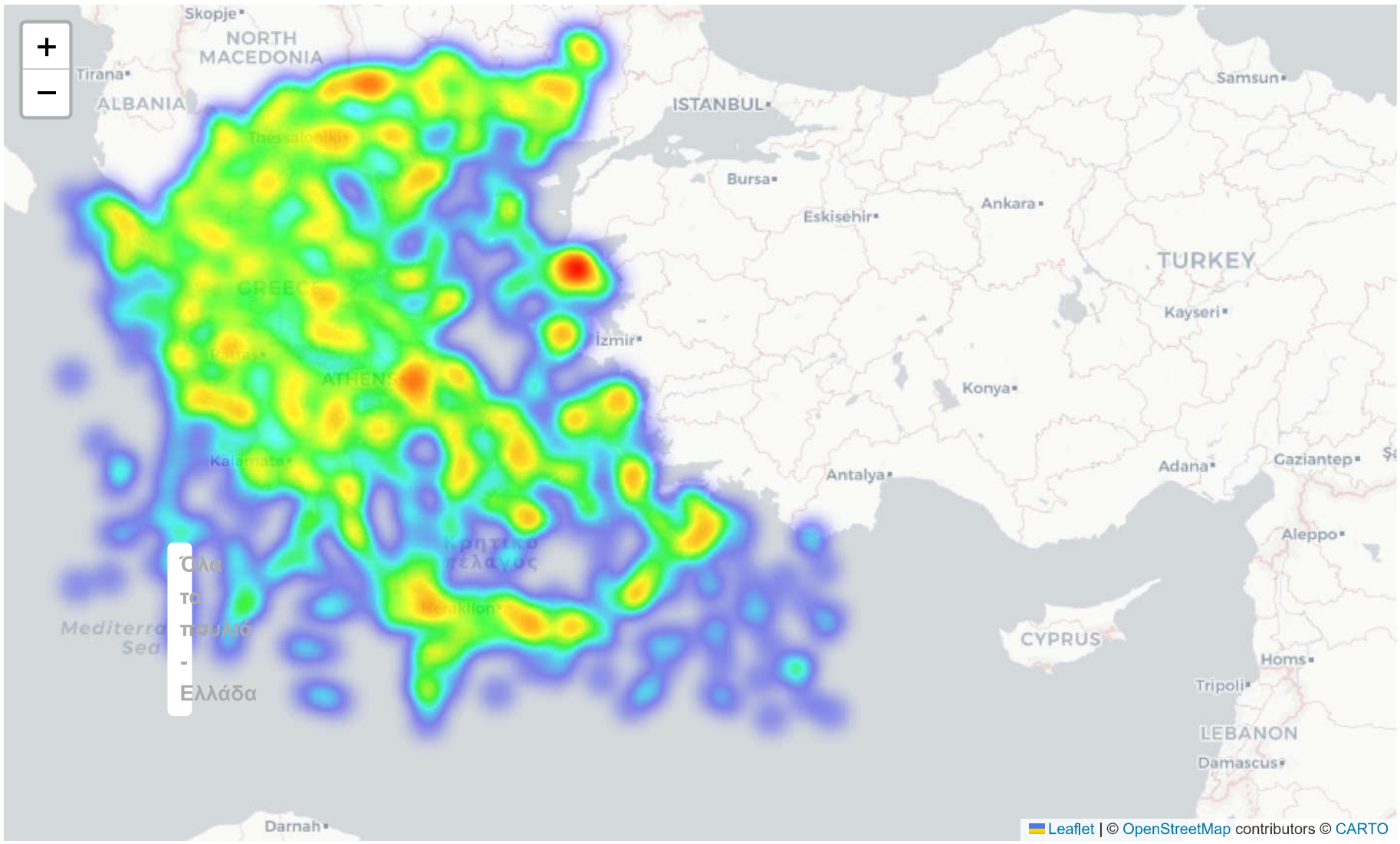

df_source = df if 'df' in globals() else df_raw

m = make_heatmap_birds_greece(df_source, "Όλα τα πουλιά - Ελλάδα", grid_size=0.05)
m.save('b2ii_birds_greece.html')
print("Ο χάρτης αποθηκεύτηκε ως b2ii_birds_greece.html")

m
```

```
Όλα τα πουλιά - Ελλάδα: 2,389,761 εγγραφές
Ο χάρτης αποθηκεύτηκε ως b2ii_birds_greece.html
```

Out[13]:



Ο χάρτης δείχνει ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταγραφών εμφανίζονται:
Στην **Αττική**, λόγω του μεγάλου αριθμού παρατηρητών που ζουν στην πρωτεύουσα και καταγράφουν σε αστικά και περιαστικά πάρκα ή ακτές.
Στην **Λέσβο**, που είναι παγκοσμίως γνωστός προορισμός για παρατήρηση πουλιών, ειδικά την άνοιξη, καθώς αποτελεί μεταναστευτική διαδρομή.
Στην **Θεσσαλονίκη & Δέλτα Αξιού** καθώς εκεί υπάχουν σημαντικοί υγροτόποι.
Επίσης υπάρχουν σημεία στη **Δυτική Ελλάδα** (π.χ. Αμβρακικός Κόλπος, Μεσολόγγι) και στην **Βόρεια Ελλάδα** (Έβρος, Κερκίνη), που είναι "παράδεισοι" για τα πτηνά.

B2.iii — Μεταναστευτικό vs Μόνιμο Είδος *(5 μονάδες)*

In [14]:
```
# TODO: Επιλέξτε ένα μεταναστευτικό και ένα μόνιμο είδος με ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
# στο dataset. Αναζητήστε πληροφορίες (Wikipedia κ.λπ.) για να βεβαιωθείτε
# ότι ανήκουν στις αντίστοιχες κατηγορίες.
# Χρησιμοποιήστε ακριβώς το όνομα όπως εμφανίζεται στη στήλη 'species' του df_clean.

species_migrant  = 'Hirundo rustica'   # επιστημονικό όνομα μεταναστευτικού είδους
species_resident = 'Corvus cornix'   # επιστημονικό όνομα μόνιμου είδους

compare_df = df if 'df' in globals() else df_raw

def species_label(name):
    return name

compare_df['month'] = pd.to_numeric(compare_df['month'], errors='coerce')

mask = compare_df['species'].isin([species_resident, species_migrant])
mask &= compare_df['month'].between(1, 12)

selected_df = compare_df[mask][['species', 'month']].copy()


resident_count = (selected_df['species'] == species_resident).sum()
migratory_count = (selected_df['species'] == species_migrant).sum()

print('Επιλεγμένα είδη:')
print(f'Μόνιμο είδος: {species_label(species_resident)} — {resident_count} εγγραφές')
print(f'Μεταναστευτικό είδος: {species_label(species_migrant)} — {migratory_count} εγγραφές')

resident_monthly = (
    selected_df[selected_df['species'] == species_resident]['month']
    .astype(int)
    .value_counts()
    .sort_index()
    .reindex(range(1, 13), fill_value=0)
)

migratory_monthly = (
    selected_df[selected_df['species'] == species_migrant]['month']
    .astype(int)
    .value_counts()
    .sort_index()
    .reindex(range(1, 13), fill_value=0)
)
```

```python
month_labels_gr = ['Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαϊ', 'Ιουν',
                   'Ιουλ', 'Αυγ', 'Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ']

monthly_compare = pd.DataFrame({
    species_label(species_resident): resident_monthly.values,
    species_label(species_migrant): migratory_monthly.values
}, index=month_labels_gr)

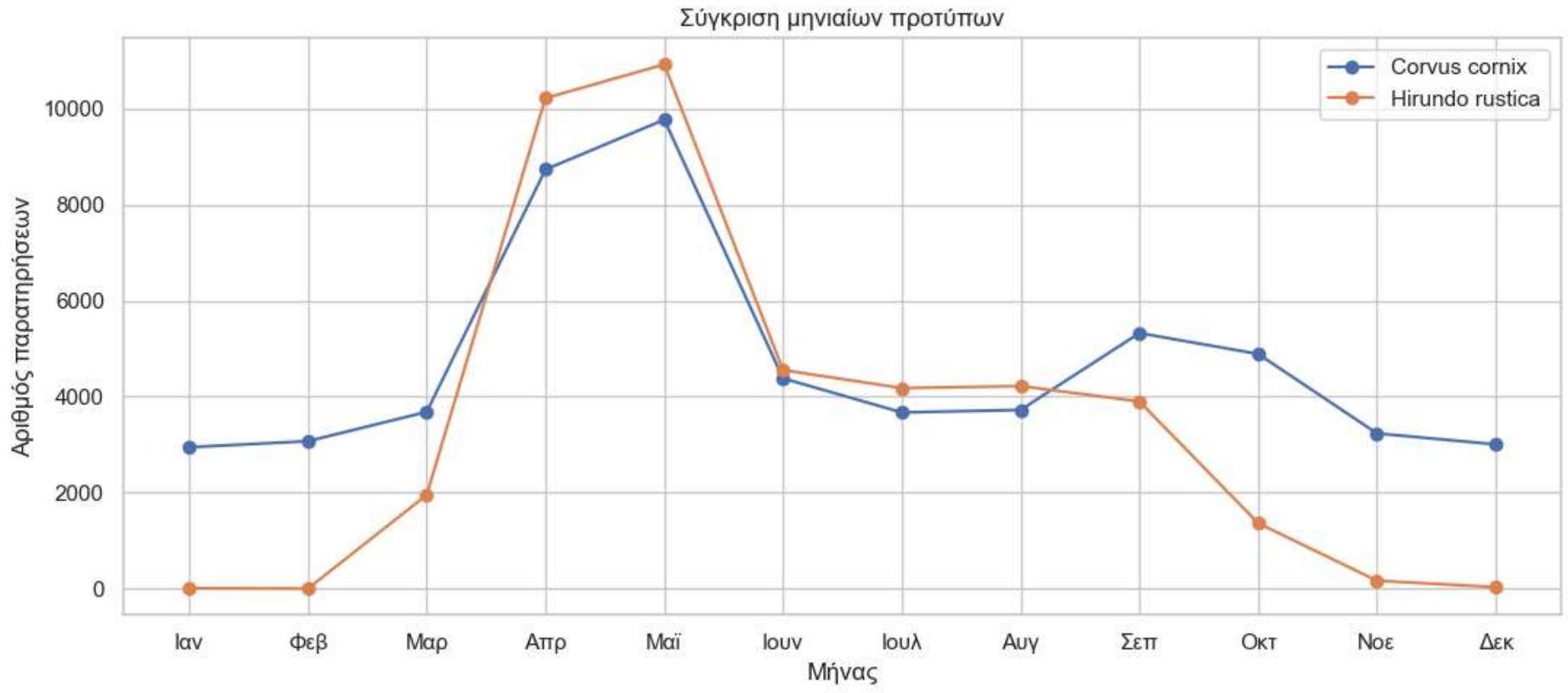
print('\nΜηνιαίες καταγραφές:')
print(monthly_compare)

plt.figure(figsize=(11, 5))
plt.plot(month_labels_gr, resident_monthly.values, marker='o', label=species_label(species_resident))
plt.plot(month_labels_gr, migratory_monthly.values, marker='o', label=species_label(species_migrant))

plt.xlabel('Μήνας')
plt.ylabel('Αριθμός παρατηρήσεων')
plt.title('Σύγκριση μηνιαίων προτύπων')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Επιλεγμένα είδη:
Μόνιμο είδος: Corvus cornix — 56452 εγγραφές
Μεταναστευτικό είδος: Hirundo rustica — 41535 εγγραφές

Μηνιαίες καταγραφές:
      Corvus cornix  Hirundo rustica
Ιαν            2948               10
Φεβ            3074                2
Μαρ            3684             1955
Απρ            8734            10221
Μαϊ            9772            10923
Ιουν           4383             4555
Ιουλ           3672             4180
Αυγ            3725             4222
Σεπ            5326             3902
Οκτ            4891             1365
Νοε            3236              167
Δεκ            3007               33
```



Σχόλιο (B2.iii): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Ποια είδη επιλέξατε; Πόσες εγγραφές έχει κάθε ένα στο dataset;
- Σε ποιους μήνες εμφανίζεται το μεταναστευτικό είδος; Πότε απουσιάζει;
- Πώς διαφέρει το μηνιαίο πρότυπο του μόνιμου είδους;

Απαντήσεις

- Για τη σύγκριση επιλέχθηκαν τα είδη **Corvus cornix (κουρούνα), μόνιμο είδος** και **Hirundo rustica (χελιδόνι) μεταναστευτικό είδος**, επειδή διαθέτουν επαρκή εριθμό εγραφών στο dataset: **56452** και **41535** αριθμοί εγγραφών αντίστοιχα και επειδή συχνάζουν σχεδόν παντού (στα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές).

- Από το γράφημα φαίνεται ότι το **Hirundo rustica (χελιδόνι)** έχει σχεδόν μηδενικές καταγραφές τον Χειμώνα, παρουσιάζει μεγάλη άνοδο την Άνοιξη που είναι η εποχή που τα χελιδόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα και απότομη πτώση το Φθινόπωρο επειδή είναι η εποχή που φεύγουν για τον Νότο.

- Από την άλλη η **Corvus cornix (κουρούνα)**, έχει πολλές καταγραφές ακόμα και τον Χειμώνα, πράγμα που σχετίζεται με το ότι το πουλί αυτό δεν φεύγει από την Ελλάδα. Η έξαρση στις παρατηρήσεις την Άνοιξη (Απρίλιο - Μάιο) οφείλεται στο ότι την άνοιξη ο κόσμος βγαίνει περισσότερο έξω και κάνει περισσότερες καταγραφές γενικά, οπότε καταγράφει και περισσότερες κουρούνες **(observer bias).**

B2.iv — Εποχιακοί Χάρτες & Αξιολόγηση Δεδομένων *(5 μονάδες)*

In [15]:

```
def make_heatmap(points_df, title):
    """Δημιουργεί folium heatmap από DataFrame με decimalLatitude/decimalLongitude."""
    m = folium.Map(location=[39.0742, 21.8243], zoom_start=6, tiles='CartoDB positron')
    pts = points_df.dropna(subset=['decimalLatitude', 'decimalLongitude'])
    pts = pts[pts['decimalLatitude'].between(34, 42) & pts['decimalLongitude'].between(19, 30)]
    if len(pts) > 0:
        HeatMap(pts[['decimalLatitude', 'decimalLongitude']].values.tolist(),
                radius=14, blur=16, min_opacity=0.4).add_to(m)
    folium.map.Marker(
        [36, 20.5],
        icon=folium.DivIcon(
            html=f'<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:white;'
                 f'background:rgba(0,0,0,0.6);padding:4px 8px;border-radius:4px">{title}</div>'
        )
    ).add_to(m)
    return m

# TODO: Χρησιμοποιώντας τα ίδια δύο είδη από το B2.iii, δημιουργήστε
#       τέσσερα folium heatmaps:
species_resident = 'Corvus cornix'
species_migrant = 'Hirundo rustica'

season_df = df if 'df' in globals() else df_raw
season_df = season_df[['species', 'month', 'decimalLatitude', 'decimalLongitude']].copy()

season_df['month'] = pd.to_numeric(season_df['month'], errors='coerce')
season_df['decimalLatitude'] = pd.to_numeric(season_df['decimalLatitude'], errors='coerce')
season_df['decimalLongitude'] = pd.to_numeric(season_df['decimalLongitude'], errors='coerce')

spring_months = [3, 4, 5]
winter_months = [11, 12, 1]

#       Χάρτης 1: μόνιμο είδος — Άνοιξη (Μάρτιος–Μάιος)
resident_spring = season_df[
    (season_df['species'] == species_resident) &
    (season_df['month'].isin(spring_months))
].copy()

#       Χάρτης 2: μόνιμο είδος — Χειμώνας (Νοέμβριος–Ιανουάριος)
resident_winter = season_df[
    (season_df['species'] == species_resident) &
    (season_df['month'].isin(winter_months))
].copy()

#       Χάρτης 3: μεταναστευτικό είδος — Άνοιξη (Μάρτιος–Μάιος)
migrant_spring = season_df[
    (season_df['species'] == species_migrant) &
    (season_df['month'].isin(spring_months))
].copy()

#       Χάρτης 4: μεταναστευτικό είδος — Χειμώνας (Νοέμβριος–Ιανουάριος)
migrant_winter = season_df[
    (season_df['species'] == species_migrant) &
    (season_df['month'].isin(winter_months))
].copy()

print(f"{species_label(species_resident)} — Άνοιξη: {len(resident_spring)} εγγραφές")
print(f"{species_label(species_resident)} — Χειμώνας: {len(resident_winter)} εγγραφές")
print(f"{species_label(species_migrant)} — Άνοιξη: {len(migrant_spring)} εγγραφές")
print(f"{species_label(species_migrant)} — Χειμώνας: {len(migrant_winter)} εγγραφές")

map1 = make_heatmap(resident_spring, f'{species_label(species_resident)} — Άνοιξη')
map2 = make_heatmap(resident_winter, f'{species_label(species_resident)} — Χειμώνας')
map3 = make_heatmap(migrant_spring, f'{species_label(species_migrant)} — Άνοιξη')
map4 = make_heatmap(migrant_winter, f'{species_label(species_migrant)} — Χειμώνας')

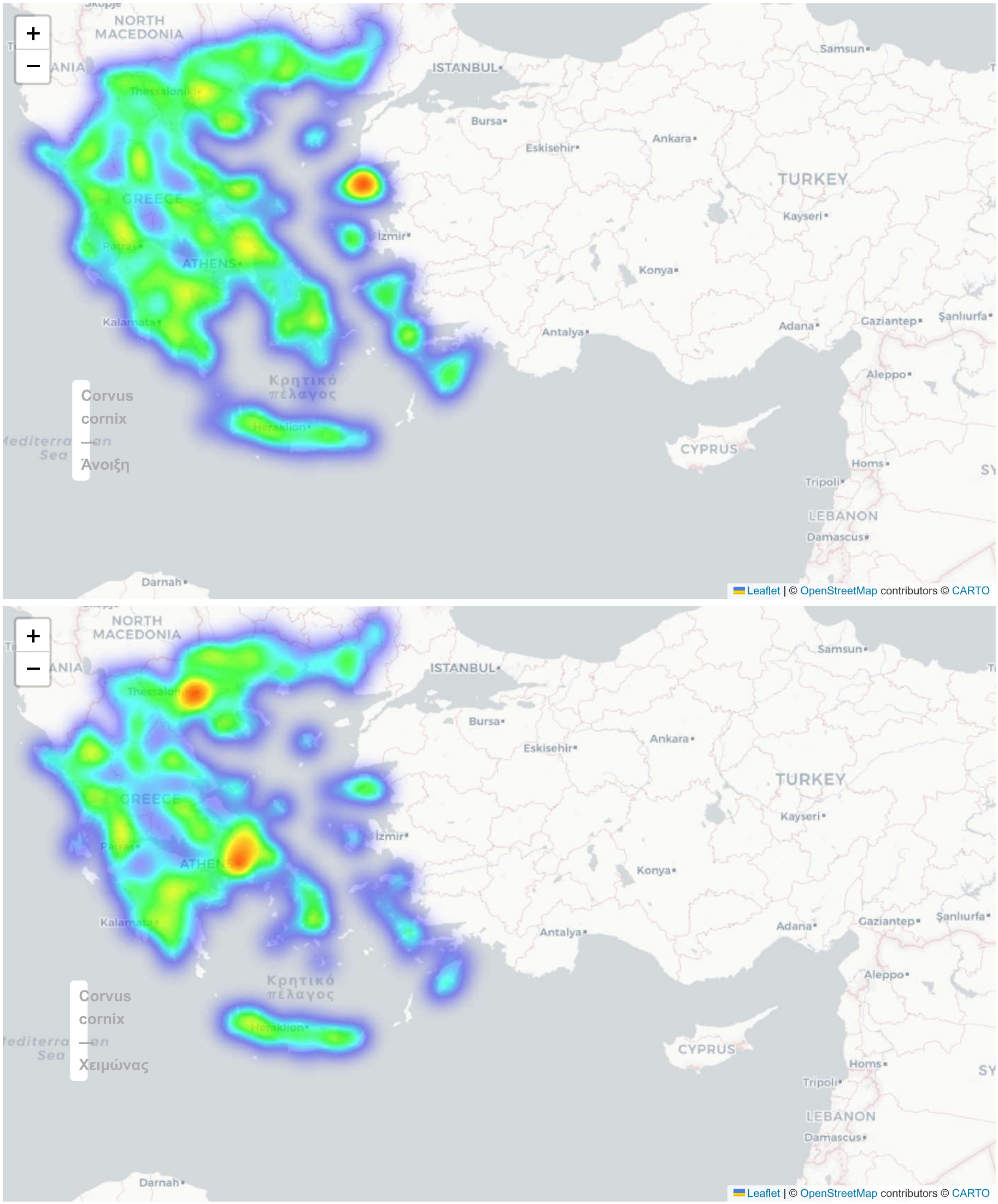
# Αποθήκευση σε html
map1.save('b2iv_resident_spring.html')
map2.save('b2iv_resident_winter.html')
map3.save('b2iv_migrant_spring.html')
map4.save('b2iv_migrant_winter.html')

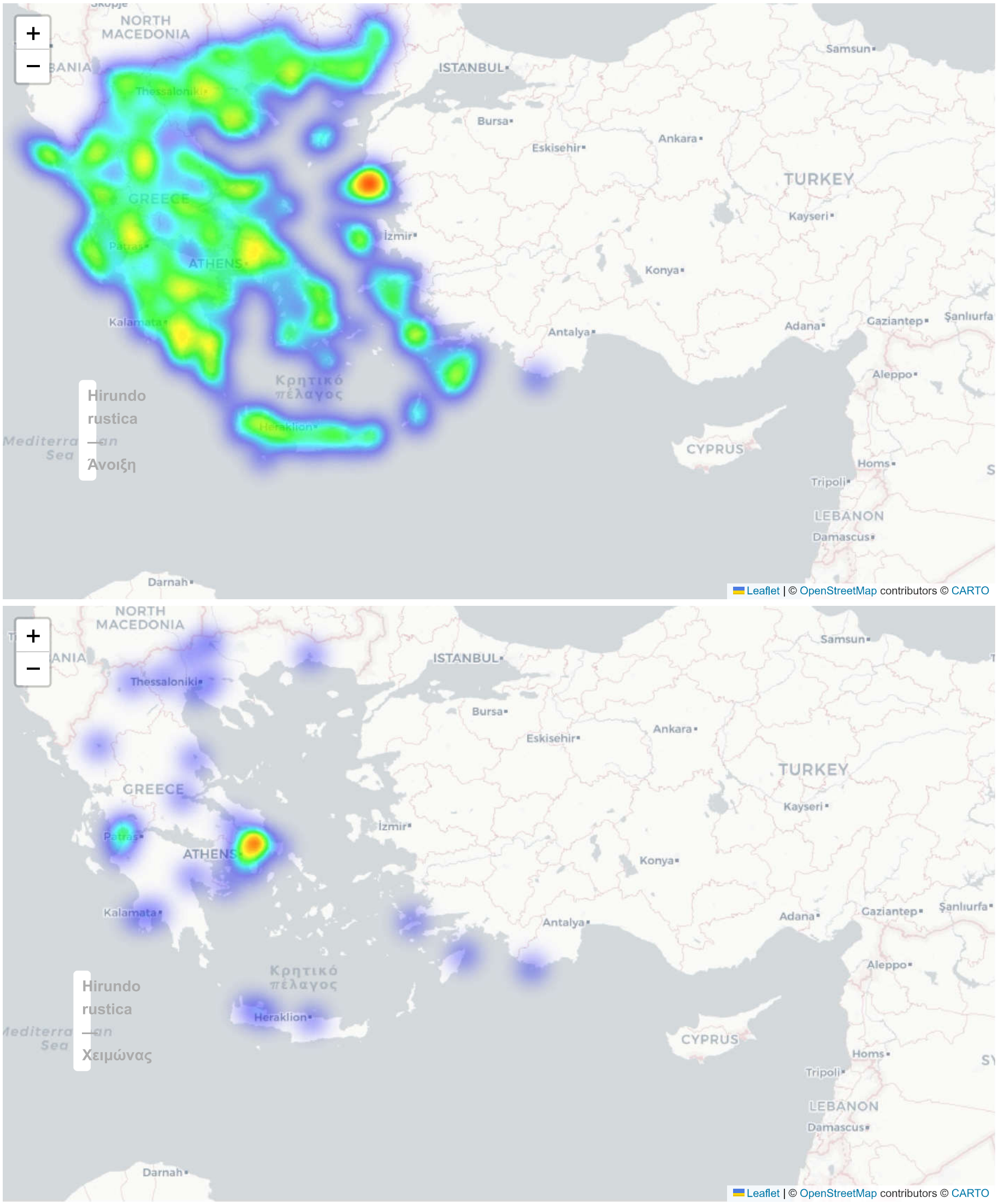
print('\nΟι 4 χάρτες αποθηκεύτηκαν ως html αρχεία.')

display(map1)
display(map2)
display(map3)
display(map4)
```

```
Corvus cornix — Άνοιξη: 22190 εγγραφές
Corvus cornix — Χειμώνας: 9191 εγγραφές
Hirundo rustica — Άνοιξη: 23099 εγγραφές
Hirundo rustica — Χειμώνας: 210 εγγραφές

Οι 4 χάρτες αποθηκεύτηκαν ως html αρχεία.
```


NORTH MACEDONIA
ISTANBUL
Samsun
Thessaloniki
Bursa
Eskisehir
Ankara
GREECE
TURKEY
Kayseri
İzmir
Patras
ATHENS
Konya
Kalamata
Antalya
Adana
Gaziantep
Şanlıurfa
Aleppo
Κρητικό πέλαγος
Heraklion
CYPRUS
Homs
Tripoli
LEBANON
Damascus
Darnah
Corvus cornix — Άνοιξη
Corvus cornix — Χειμώνας
Leaflet | © OpenStreetMap contributors © CARTO



Σχόλιο (B2.iv): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Αντικατοπτρίζουν οι χάρτες τη γνωστή χωρική κατανομή του κάθε είδους;
- Παρατηρείτε διαφορές μεταξύ εποχών ή μεταξύ ειδών;
- Αν κάποιος χάρτης εμφανίζεται αραιός ή κενός, εξηγήστε γιατί — βιολογική συμπεριφορά ή sampling bias (π.χ. εποχιακή διακύμανση παρατηρητών, γεωγραφική συγκέντρωση καταγραφών);

Απαντήσεις

- Οι χάρτες αντικατοπτρίζουν τη γνωστή χωρική κατανομή, σε σχέση πάντα με την ανθρώπινη παρουσία. Για την **Corvus cornix (Κουρούνα)**, οι χάρτες δείχνουν παρουσία σε όλη την Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιωτική), κάτι που συμβαδίζει με την πραγματικότητα, καθώς είναι ένα από τα πιο προσαρμοστικά και διαδεδομένα είδη. Για το **Hirundo rustica (χελιδόνι)**, φαίνεται πώς την Άνοιξη παρατηρείται σχεδόν παντού γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα και πάει σε κάθε γωνιά της χώρας, από χωριά μέχρι πόλεις.

- Η πιο έντονη διαφορά εντοπίζεται στη σύγκριση Χειμώνα και Άνοιξης, για το **Hirundo rustica (χελιδόνι)** ο χάρτης του Χειμώνα είναι σχεδόν κενός. Υπάρχουν μόνο ελάχιστα σημεία (π.χ. Αττική, Κρήτη). Οι ελάχιστες μετρήσεις που βλέπουμε είναι πιθανότατα λανθασμένες καταγραφές ή σπάνια πουλιά που έμειναν πίσω λόγω καιρικών συνθηκών. Για την **Corvus cornix (Κουρούνα)** η χωρική κατανομή παραμένει παρόμοια μεταξύ Χειμώνα και Άνοιξης, αλλά η ένταση αλλάζει. Την Άνοιξη οι καταγραφές είναι πολύ περισσότερες.

- Ο σχεδόν κενός χάρτης του **Hirundo rustica (χελιδόνι)** το Χειμώνα σημαίνει ότι τα πουλιά δεν βρίσκονται στη χώρα. Οι χάρτες της Άνοιξης και για τα δύο είδη συμπίπτουν, οι πιο έντονες περιοχές είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παρατηρητές συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε γνωστούς υγροτόπους. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν «περισσότερες» κουρούνες στην Αθήνα απ' ό,τι στην Πίνδο, ενώ στην πραγματικότητα απλώς υπάρχουν περισσότεροι παρατηρητές **(sampling bias)**. Επίσης η μεγάλη διαφορά στις εγγραφές της Κουρούνας μεταξύ Χειμώνα (9191) και Άνοιξης (22190) δεν σημαίνει ότι ο πληθυσμός υπερδιπλασιάστηκε. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι βγαίνουν περισσότερο έξω την Άνοιξη, **(sampling bias)** επίσης.

Μέρος Γ — Χωρική Ανάλυση & Αστικά Κέντρα

Γ1. Πτηνά στα Αστικά Κέντρα & Νησιωτικές Περιοχές *(10 μονάδες)*

In [16]:
```
CITIES = {
    'Αθήνα':        (37.98, 23.73),
    'Θεσσαλονίκη':  (40.63, 22.94),
    'Πάτρα':        (38.25, 21.73),
    'Ηράκλειο':     (35.34, 25.13),
    'Λέσβος':       (39.10, 26.55),
}
RADIUS = 0.3  # μοίρες lat/lon (~33 km)

city_records = {}
city_species = {}
city_dfs     = {}

# TODO: Για κάθε περιοχή φιλτράρετε εντός RADIUS και υπολογίστε
#       αριθμό εγγραφών και αριθμό μοναδικών ειδών

city_df_source = df if 'df' in globals() else df_raw
city_df_source = city_df_source[['decimalLatitude', 'decimalLongitude', 'species', 'month']].copy()

city_df_source['decimalLatitude'] = pd.to_numeric(city_df_source['decimalLatitude'], errors='coerce')
city_df_source['decimalLongitude'] = pd.to_numeric(city_df_source['decimalLongitude'], errors='coerce')
city_df_source['month'] = pd.to_numeric(city_df_source['month'], errors='coerce')

for city, (center_lat, center_lon) in CITIES.items():
    area_df = city_df_source[
        city_df_source['decimalLatitude'].between(center_lat - RADIUS, center_lat + RADIUS) &
        city_df_source['decimalLongitude'].between(center_lon - RADIUS, center_lon + RADIUS)
    ].copy()

    city_dfs[city] = area_df
    city_records[city] = len(area_df)
    city_species[city] = area_df['species'].dropna().astype(str).str.strip().replace('', np.nan).dropna().nunique()

print('Συνολικές εγγραφές ανά περιοχή:')
for city, count in city_records.items():
    print(f'{city}: {count}')

print('\nΜοναδικά είδη ανά περιοχή:')
for city, count in city_species.items():
    print(f'{city}: {count}')

cities = list(CITIES.keys())
record_values = [city_records[city] for city in cities]
species_values = [city_species[city] for city in cities]

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

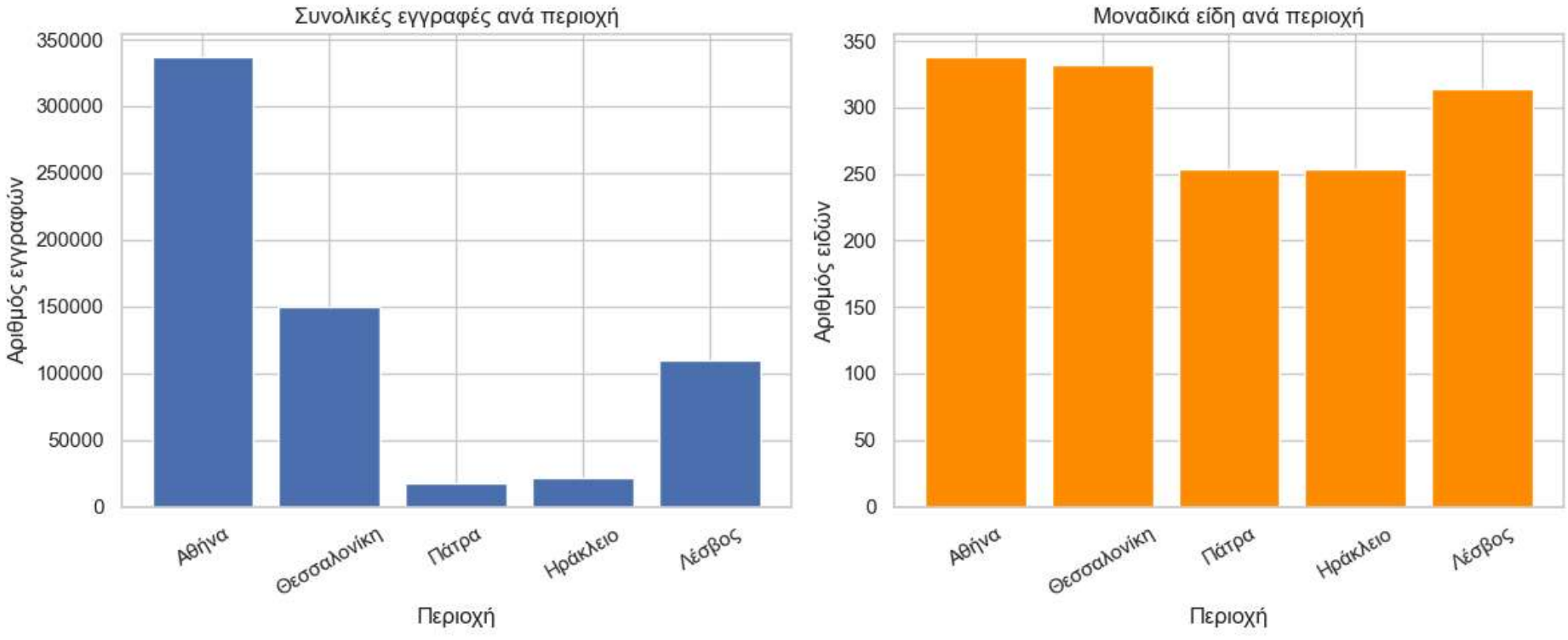
axes[0].bar(cities, record_values)
axes[0].set_title('Συνολικές εγγραφές ανά περιοχή')
axes[0].set_xlabel('Περιοχή')
axes[0].set_ylabel('Αριθμός εγγραφών')
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=30)

axes[1].bar(cities, species_values, color='darkorange')
axes[1].set_title('Μοναδικά είδη ανά περιοχή')
axes[1].set_xlabel('Περιοχή')
axes[1].set_ylabel('Αριθμός ειδών')
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=30)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Συνολικές εγγραφές ανά περιοχή:
Αθήνα: 336838
Θεσσαλονίκη: 149866
Πάτρα: 17576
Ηράκλειο: 21147
Λέσβος: 109796

Μοναδικά είδη ανά περιοχή:
Αθήνα: 338
Θεσσαλονίκη: 332
Πάτρα: 254
Ηράκλειο: 254
Λέσβος: 314
```



Σχόλιο (Γ1): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Ποια περιοχή έχει τις περισσότερες παρατηρήσεις; Ποια τη μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών;
- Συμπίπτουν οι δύο κατατάξεις; Διατυπώστε υπόθεση για τα αίτια.

Απαντήσεις:

- Η **Αθήνα** έχει τις περισσότερες παρατηρήσεις με μεγάλη διαφορά από τις υπόλλοιπες. Επίσης η **Αθήνα** έχει και την μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών, αλλά πολύ κοντά ακολουθούν Θεσσαλονίκη και Λέσβος.
- Οι δύο κατατάξεις **συμπίπτουν** σχεδόν απόλυτα ως προς τη **σειρά** των περιοχών. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ σημαντική **ποιοτική** διαφορά: ενώ οι παρατηρήσεις στην Αθήνα είναι υπερδιπλάσιες από της Θεσσαλονίκης και τριπλάσιες της Λέσβου, ο αριθμός των ειδών παραμένει σε πολύ κοντινά επίπεδα (338, 332 και 314 αντίστοιχα).

- Η βασική υπόθεση είναι ότι η εικόνα αυτή οφείλεται στον συνδυασμό **sampling bias** (μεροληψία δειγματοληψίας) και **βιοποικιλότητας** (αριθμός των ειδών). Η **Αθήνα** έχει τις περισσότερες παρατηρήσεις κυρίως επειδή έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό παρατηρητών οι οποίοι κάνουν περισσότερες παρατηρήσεις για τα ίδια κοινά είδη (π.χ. σπουργίτια, κουρούνες). Η βιοποικιλότητα δεν αυξάνεται συνεχώς όσο αυξάνονται οι παρατηρήσεις. Μετά από ένα σημείο, όσες παρατηρήσεις και να προσθέσουμε, απλώς επιβεβαιώνουμε την παρουσία των ήδη γνωστών ειδών. Παρατηρούμε επίσης ότι η **Λέσβος**, με πολύ μικρότερο πληθυσμό από τη **Θεσσαλονίκη**, έχει σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών (314 έναντι 332). Αυτό υποδηλώνει ότι η Λέσβος είναι πραγματικά ένας προορισμός παρατηρητών λόγω γεωγραφικής θέσης και υγροτόπων. Επίσης το **Ηράκλειο** και η **Πάτρα** έχουν λιγότερες παρατηρήσεις, πιθανώς λόγω μικρότερης κοινότητας χρηστών.

Γ2. Κυρίαρχα Είδη ανά Περιοχή *(12 μονάδες)*

In [17]:
```python
# Γ2 — Κυρίαρχα Είδη ανά Περιοχή

top_species_per_city = {}
rows = []

for city, area_df in city_dfs.items():
    valid_species = area_df['species'].dropna()
    valid_species = valid_species[valid_species.astype(str).str.strip() != '']

    top3 = valid_species.value_counts().head(3)
    top_species_per_city[city] = top3

    print(f'\n{city} — Top 3 είδη')
    for rank, (species_name, count) in enumerate(top3.items(), start=1):
        print(f'{rank}. {species_name}: {count}')
        rows.append({
            'Περιοχή': city,
            'Κατάταξη': f'Top {rank}',
            'Είδος': species_name,
            'Καταγραφές': count
        })

top_species_df = pd.DataFrame(rows)

display(top_species_df)


# Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα: 3 μπάρες ανά περιοχή (Top 1, Top 2, Top 3)
cities = list(CITIES.keys())
ranks = ['Top 1', 'Top 2', 'Top 3']
bar_width = 0.23
x = np.arange(len(cities))

plt.figure(figsize=(13, 6))

for i, rank in enumerate(ranks):
```

```
    rank_df = (
        top_species_df[top_species_df['Κατάταξη'] == rank]
        .set_index('Περιοχή')
        .reindex(cities)
    )

    positions = x + (i - 1) * bar_width
    counts = rank_df['Καταγραφές'].values

    plt.bar(positions, counts, width=bar_width, label=rank)

    for pos, count, species_name in zip(positions, counts, rank_df['Είδος'].values):
        plt.text(
            pos, count + 5,
            species_name,
            ha='center',
            va='bottom',
            rotation=90,
            fontsize=8
        )

plt.xticks(x, cities)
plt.xlabel('Περιοχή')
plt.ylabel('Αριθμός καταγραφών')
plt.title('Κυρίαρχα είδη ανά περιοχή (Top-3)')
plt.legend(title='Κατάταξη')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Αθήνα — Top 3 είδη
1. Pica pica: 17573
2. Passer domesticus: 14651
3. Streptopelia decaocto: 14584

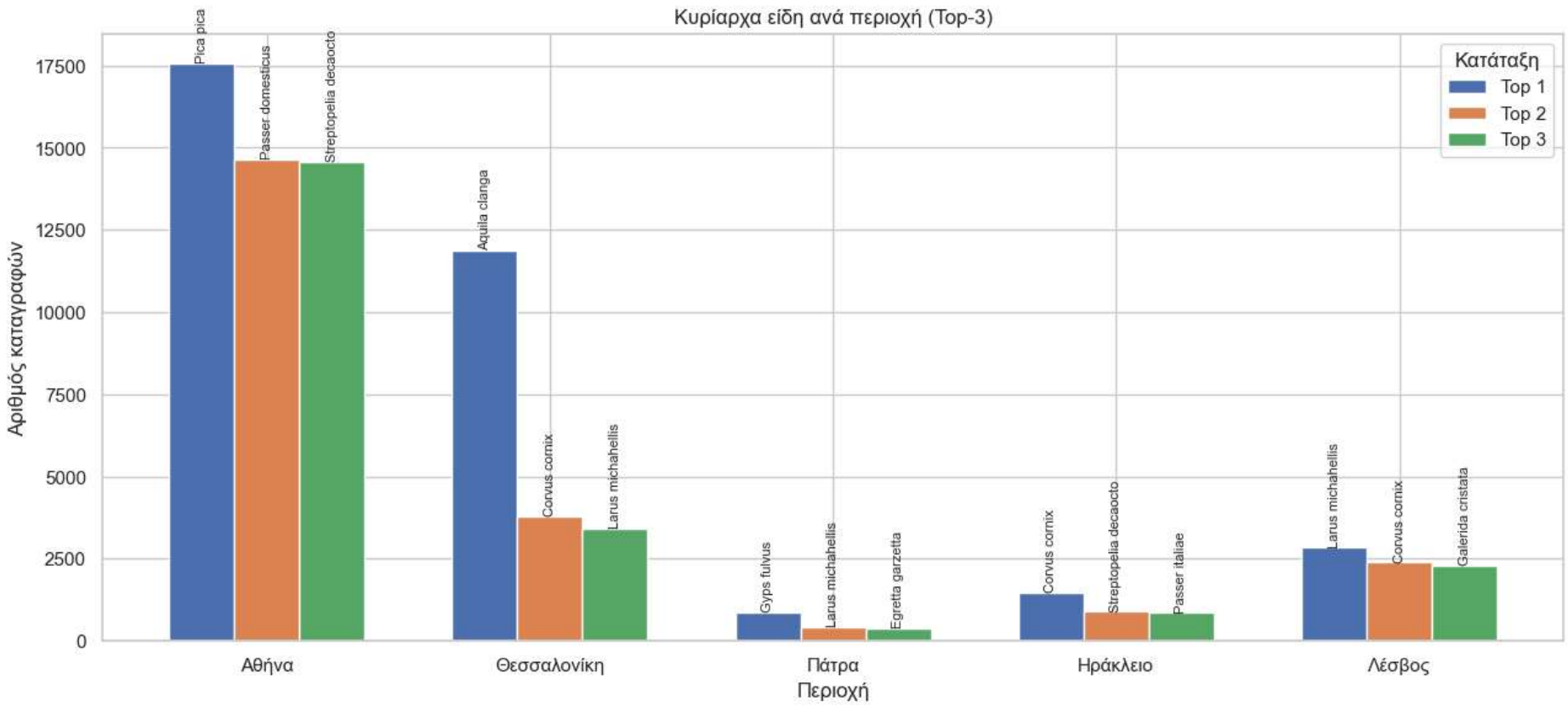
Θεσσαλονίκη — Top 3 είδη
1. Aquila clanga: 11892
2. Corvus cornix: 3806
3. Larus michahellis: 3432

Πάτρα — Top 3 είδη
1. Gyps fulvus: 888
2. Larus michahellis: 439
3. Egretta garzetta: 393

Ηράκλειο — Top 3 είδη
1. Corvus cornix: 1477
2. Streptopelia decaocto: 902
3. Passer italiae: 862

Λέσβος — Top 3 είδη
1. Larus michahellis: 2849
2. Corvus cornix: 2386
3. Galerida cristata: 2293
```

	Περιοχή	Κατάταξη	Είδος	Καταγραφές
0	Αθήνα	Top 1	Pica pica	17573
1	Αθήνα	Top 2	Passer domesticus	14651
2	Αθήνα	Top 3	Streptopelia decaocto	14584
3	Θεσσαλονίκη	Top 1	Aquila clanga	11892
4	Θεσσαλονίκη	Top 2	Corvus cornix	3806
5	Θεσσαλονίκη	Top 3	Larus michahellis	3432
6	Πάτρα	Top 1	Gyps fulvus	888
7	Πάτρα	Top 2	Larus michahellis	439
8	Πάτρα	Top 3	Egretta garzetta	393
9	Ηράκλειο	Top 1	Corvus cornix	1477
10	Ηράκλειο	Top 2	Streptopelia decaocto	902
11	Ηράκλειο	Top 3	Passer italiae	862
12	Λέσβος	Top 1	Larus michahellis	2849
13	Λέσβος	Top 2	Corvus cornix	2386
14	Λέσβος	Top 3	Galerida cristata	2293



Σχόλιο (Γ2): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Είναι τα κυρίαρχα είδη κοινά σε όλες τις περιοχές, ή διαφέρουν;
- Τι εξηγεί τις ομοιότητες ή διαφορές (αστικό περιβάλλον, υγρότοποι, νησιωτικά είδη);

Απαντήσεις:

- Τα κυρίαρχα είδη διαφέρουν μεταξύ των 5 περιοχών. Στην **Αθήνα** τα τρία πρώτα είδη *Pica pica*, *Passer domesticus* και *Streptopelia decaocto* (Καρακάξα, Σπουργίτης, Δεκαοχτούρα) είναι τα κατεξοχήν είδη που ζουν σε αστικό περιβάλλον. Η κυριαρχία τους εξηγείται τόσο από το πλήθος τους όσο και από το **sampling bias**, χιλιάδες κάτοικοι της Αθήνας καταγράφουν αυτό που βλέπουν καθημερινά στο μπαλκόνι τους. Το **Ηράκλειο** ακολουθεί παρόμοιο μοτίβο με τον *Passer italiae* (είδος σπουργίτη) και την *Streptopelia decaocto* (Δεκαοχτούρα). Στην **Θεσσαλονίκη** η παρουσία του *Aquila clanga* (Στικταετού) στην 1η θέση με 11892 εγγραφές είναι εντυπωσιακή και μάλλον οφείλεται στην συστηματική παρακολούθηση στους υγροτόπους του Αξιού και της Βόλβης. Στην **Πάτρα** ο **Gyps fulvus** (Όρνιο) στην 1η θέση επίσης συμβαίνει πιθανότατα λόγω της παρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς δεν πρόκειται για είδος που συναντά κανείς μέσα στην πόλη. Η **Λέσβος** συνδυάζει παράκτιο περιβάλλον και ύπαιθρο. Έτσι ο *Larus michahellis* (Γλάρος) κυριαρχεί λόγω του έντονου νησιωτικού/παράκτιου χαρακτήρα. Η *Galerida cristata* (Κατσουλιέρης) κατέχει την 3η θέση, αντικατοπτρίζοντας το πλούσιο αγροτικό και ανοιχτό τοπίο του νησιού, που είναι ιδανικό για το συγκεκριμένο είδος.
- Οι διαφορές στο τοπικό περιβάλλον, στη νησιωτικότητα, στην παρουσία υγροτόπων ή παράκτιων οικοσυστημάτων, αλλά και στο **sampling bias**, επηρεάζουν σημαντικά τα κυρίαρχα είδη κάθε περιοχής.

Γ3. Εποχιακό Προφίλ ανά Περιοχή *(13 μονάδες)*

In [18]:
```python
# Γ3 — Εποχιακό Προφίλ ανά Περιοχή

SEASONS = {
    'Άνοιξη': [3, 4, 5],
    'Καλοκαίρι': [6, 7, 8],
    'Φθινόπωρο': [9, 10, 11],
    'Χειμώνας': [12, 1, 2]
}

seasonal_rows = []

for city, area_df in city_dfs.items():
    area_df = area_df.copy()
    area_df['month'] = pd.to_numeric(area_df['month'], errors='coerce')

    print(f'\n{city}')
    for season, months in SEASONS.items():
        count = area_df['month'].isin(months).sum()
        print(f'{season}: {count}')

        seasonal_rows.append({
            'Περιοχή': city,
            'Εποχή': season,
            'Παρατηρήσεις': count
        })

seasonal_df = pd.DataFrame(seasonal_rows)
seasonal_pivot = seasonal_df.pivot(
    index='Περιοχή',
    columns='Εποχή',
    values='Παρατηρήσεις'
)

print('\nΠίνακας εποχιακών καταγραφών:')
```

```
display(seasonal_df)

# Grouped bar chart
cities = list(CITIES.keys())
seasons = ['Άνοιξη', 'Καλοκαίρι', 'Φθινόπωρο', 'Χειμώνας']

x = np.arange(len(cities))
bar_width = 0.2

plt.figure(figsize=(12, 6))

for i, season in enumerate(seasons):
    values = seasonal_pivot.loc[cities, season].values
    positions = x + (i - 1.5) * bar_width
    plt.bar(positions, values, width=bar_width, label=season)

plt.xticks(x, cities)
plt.xlabel('Περιοχή')
plt.ylabel('Αριθμός παρατηρήσεων')
plt.title('Εποχιακό προφίλ παρατηρήσεων ανά περιοχή')
plt.legend(title='Εποχή')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Αθήνα
Άνοιξη: 137313
Καλοκαίρι: 45719
Φθινόπωρο: 80105
Χειμώνας: 73701

Θεσσαλονίκη
Άνοιξη: 47325
Καλοκαίρι: 17269
Φθινόπωρο: 41065
Χειμώνας: 44206

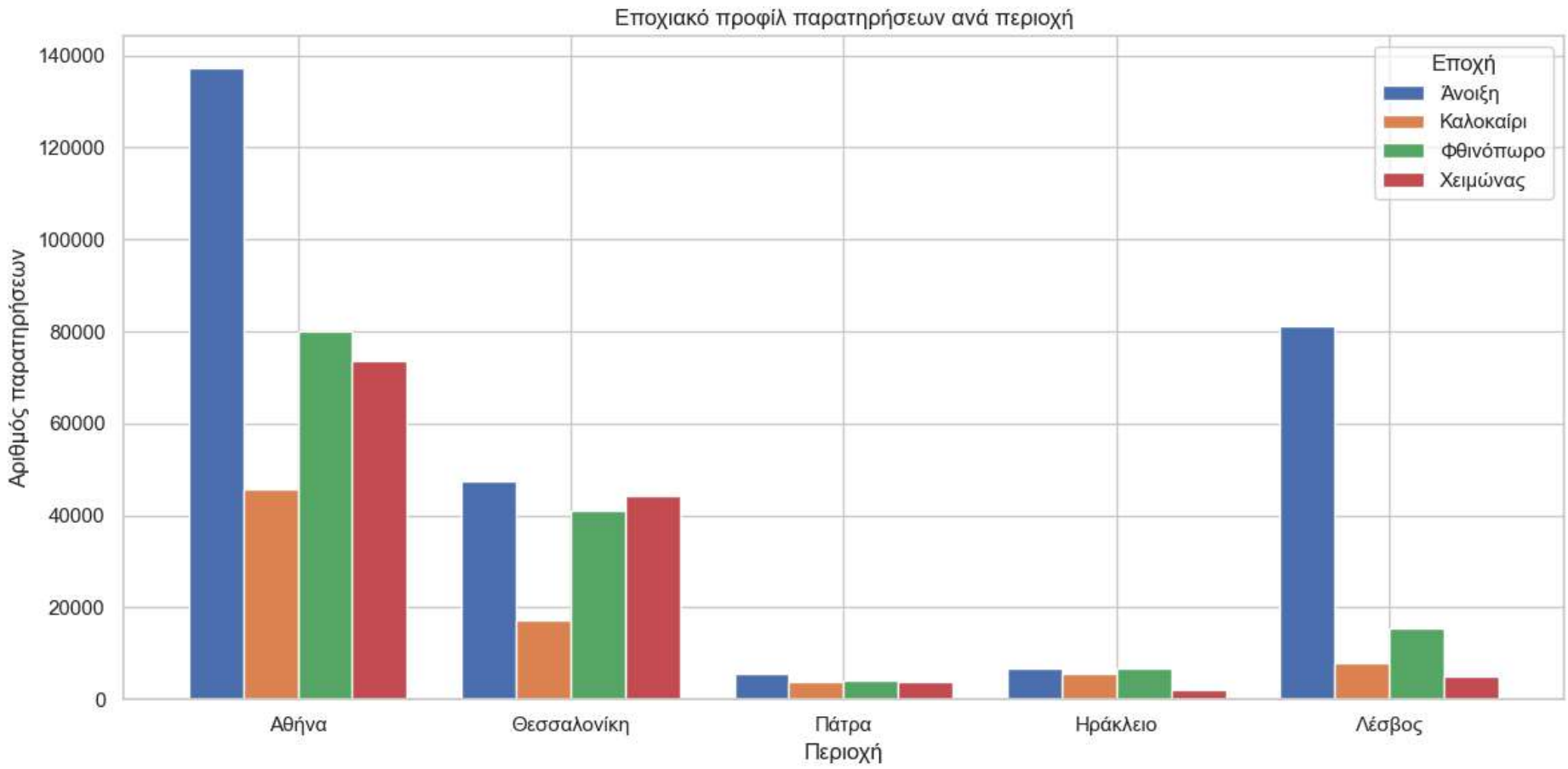
Πάτρα
Άνοιξη: 5700
Καλοκαίρι: 3907
Φθινόπωρο: 4016
Χειμώνας: 3945

Ηράκλειο
Άνοιξη: 6838
Καλοκαίρι: 5492
Φθινόπωρο: 6814
Χειμώνας: 2001

Λέσβος
Άνοιξη: 81191
Καλοκαίρι: 8039
Φθινόπωρο: 15606
Χειμώνας: 4960

Πίνακας εποχιακών καταγραφών:
```

	Περιοχή	Εποχή	Παρατηρήσεις
0	Αθήνα	Άνοιξη	137313
1	Αθήνα	Καλοκαίρι	45719
2	Αθήνα	Φθινόπωρο	80105
3	Αθήνα	Χειμώνας	73701
4	Θεσσαλονίκη	Άνοιξη	47325
5	Θεσσαλονίκη	Καλοκαίρι	17269
6	Θεσσαλονίκη	Φθινόπωρο	41065
7	Θεσσαλονίκη	Χειμώνας	44206
8	Πάτρα	Άνοιξη	5700
9	Πάτρα	Καλοκαίρι	3907
10	Πάτρα	Φθινόπωρο	4016
11	Πάτρα	Χειμώνας	3945
12	Ηράκλειο	Άνοιξη	6838
13	Ηράκλειο	Καλοκαίρι	5492
14	Ηράκλειο	Φθινόπωρο	6814
15	Ηράκλειο	Χειμώνας	2001
16	Λέσβος	Άνοιξη	81191
17	Λέσβος	Καλοκαίρι	8039
18	Λέσβος	Φθινόπωρο	15606
19	Λέσβος	Χειμώνας	4960



Σχόλιο (Γ3): *(συμπληρώστε εδώ)*

- Ποια περιοχή–εποχή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα;
- Παρατηρείτε διαφορές μεταξύ αστικών κέντρων και νησιωτικής περιοχής (Λέσβος);

Απαντήσεις:

- Η μεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρείται στην **Αθήνα την Άνοιξη**, με **137313 παρατηρήσεις**. Αυτό συμβαίνει επειδή συνδυάζονται ο μεγαλύτερος πληθυσμός παρατηρητών στην Ελλάδα με την περίοδο του καλού καιρού που ευνοεί τις εξορμήσεις. Επίσης, η **Λέσβος την Άνοιξη** παρουσιάζει σε σχέση με το μέγεθός της και τον πλυθησμό της πολλές καταγραφές (81191). Οι καταγραφές εκεί την Άνοιξη είναι περισσότερες από όλες τις καταγραφές της **Θεσσαλονίκης** οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

- Στις **πόλεις** (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο), η δραστηριότητα είναι πιο ισορροπημένη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ακόμα και τον Χειμώνα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διατηρούν πολύ υψηλούς αριθμούς (73701 και 44206 αντίστοιχα) που οφείλεται στο **samplng bias** που είδαμε και προηγουμένως.
  Στην Λέσβο (**νησιωτική περιοχή**), βλέπουμε μια ακραία εποχικότητα, η Άνοιξη (81191) παρουσιάζει 16 φορές μεγαλύτερο πλήθος καταγραφών από τον Χειμώνα (4960). Αυτό οφείλεται, όπως έχουμε δει και προηγουμένως στο ότι αποτελεί μεταναστευτικό πέρασμα και έτσι την Άνοιξη κατακλύζεται από μεταναστευτικά πουλιά και ταυτόχρονα από παρατηρητές από όλο τον κόσμο. Μόλις περάσει η μεταναστευτική περίοδος και φύγουν οι παρατηρητές, οι καταγραφές "καταρρέουν", καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι-παρατηρητές είναι λίγοι.

Συμπεράσματα

(Συμπληρώστε τα κύρια ευρήματά σας — τουλάχιστον 4 bullet points) long-tail

- **Κυρίαρχα Είδη:** Το πιο συχνό είδος στην Ελλάδα είναι το **Gyps fulvus**. Η κατανομή των ειδών ακολουθεί ένα πρότυπο long-tail, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ειδών έχει καταγραφεί πάνω από 50 φορές. Ενώ είδη όπως το *Corvus cornix* και ο *Larus michahellis* αποτελούν σταθερές παρουσίες πανελλαδικά, παρατηρείται εξειδικευμένη κυριαρχία ανά περιοχή. Για παράδειγμα, η πρωτιά του *Aquila clanga* στη Θεσσαλονίκη ή του *Gyps fulvus* στην Πάτρα υποδηλώνει είτε στοχευμένες ερευνητικές δράσεις είτε την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών οικοσυστημάτων.

- **Εποχιακότητα:** Η δραστηριότητα παρουσιάζει έντονη περιοδικότητα με κορύφωση τον Μάιο, που συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο και τη μετανάστευση ειδών όπως το *Hirundo rustica*. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στη Λέσβο, όπου οι ανοιξιάτικες καταγραφές ειδών όπως η *Galerida cristata* είναι πολλαπλάσιες των χειμερινών, σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα όπου η παρουσία των παρατηρητών και των μόνομων πτηνών των πόλεων (π.χ. *Passer domesticus, Streptopelia decaocto, Pica pica*) είναι πιο σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

- **Γεωγραφία & Αστικά Κέντρα:** Η **Αθήνα** συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο πλήθος καταγραφών, λόγω του πληθυσμού της κυρίως. Οι χάρτες (heat map) αποκαλύπτουν ότι η γεωγραφική κατανομή των παρατηρήσεων ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα αστικά κέντρα, τους οδικούς άξονες και τους γνωστούς υγροτόπους (όπου απαντώνται συχνά είδη όπως η Egretta garzetta), αφήνοντας κενά σε πιο απομονωμένες ορεινές περιοχές π.χ. Πίνδος.

- **Ποιότητα Δεδομένων / Sampling Bias:** Τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από υψηλή πληρότητα, καθώς το ποσοστό των σπάνιων ειδών (με <= 2 παρατηρήσεις) είναι πολύ χαμηλό (8.26%). Ωστόσο, υπάρχει σαφής μεροληψία δειγματοληψίας (sampling bias), καθώς ο αριθμός των εγγραφών επηρεάζεται από την πυκνότητα των παρατηρητών. Αυτό οδηγεί σε πολλές καταγραφές στις μεγάλες πόλεις, όπου οι πολλές εγγραφές για είδη όπως το *Passer italiae* δεν προσθέτουν πλέον νέα είδη στην τοπική λίστα.

- **Χρονική Τάση:** Παρατηρείται μια εκθετική σχεδόν αύξηση των δεδομένων μετά το 2016-2017, η οποία αποδίδεται στην ευρεία χρήση ψηφιακών εφαρμογών καταγραφής. Αυτή η μεγάλη αύξηση παρέχει πλέον τη δυνατότητα για λεπτομερή παρακολούθηση της βιοποικιλότητας σε πραγματικό χρόνο, παρά την αναμενόμενη υστέρηση στην εισαγωγή στη βάση δεδομένων των πιο πρόσφατων εγγραφών για το έτος 2025

Αναφορά Πηγής Δεδομένων

GBIF.org — Global Biodiversity Information Facility (2025)
Taxon: *Aves* (taxonKey: 212) | Χώρα: Ελλάδα
Occurrence records of Aves in Greece between 2001-2025

Άδεια: Οι εγγραφές του δείγματος προέρχονται από πολλαπλά datasets του GBIF που δεν έχουν μία ενιαία άδεια (στο ερώτημα A2.i βρήκαμε τις άδειες CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0 και CC0 1.0). Έτσι εάν χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των δεδομένων ως ενιαία βάση, η τελική χρήση διέπεται από τους όρους της πιο περιοριστικής άδειας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η **Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).**

In [ ]: